TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN KHUYẾN
TỔ TIN HỌC
----------o0o----------



TÀI LIỆU HỌC TẬP

TIN HỌC 11

LƯU HÀNH NỘI BỘ

Năm học 2026 – 2027

BẢN ĐÃ ĐIỀN - ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Phần bổ sung: chữ đỏ trên nền vàng nhạt.

MỤC LỤC

CHỦ ĐỀ 1. MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC 1
BÀI 1. HỆ ĐIỀU HÀNH 1
BÀI 2. THỰC HÀNH SỬ DỤNG HỆ ĐIỀU HÀNH 3
BÀI 3. PHẦN MỀM NGUỒN MỞ VÀ PHẦN MỀM CHẠY TRÊN INTERNET 4
BÀI 4. BÊN TRONG MÁY TÍNH 6
BÀI 5. KẾT NỐI MÁY TÍNH VỚI CÁC THIẾT BỊ SỐ 9
CHỦ ĐỀ 2. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN 13
BÀI 6. LƯU TRỮ VÀ CHIA SẺ TỆP TIN TRÊN INTERNET 13
BÀI 7. THỰC HÀNH TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET 15
BÀI 8. THỰC HÀNH NÂNG CAO SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ VÀ MẠNG XÃ HỘI 17
CHỦ ĐỀ 3. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ 19
BÀI 9. GIAO TIẾP AN TOÀN TRÊN INTERNET 19
CHỦ ĐỀ 4. GIỚI THIỆU CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU 23
BÀI 10. LƯU TRỮ DỮ LIỆU VÀ KHAI THÁC THÔNG TIN PHỤC VỤ QUẢN LÝ 23
BÀI 11. CƠ SỞ DỮ LIỆU 25
BÀI 12. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU 27
BÀI 13. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ 30
BÀI 14. SQL – NGÔN NGỮ TRUY VẤN CÓ CẤU TRÚC 33
BÀI 15. BẢO MẬT VÀ AN TOÀN HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU 38
CHỦ ĐỀ 5. HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC 41
BÀI 16. CÔNG VIỆC QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU 41
CHỦ ĐỀ 6. THỰC HÀNH TẠO VÀ KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU 44
BÀI 17. QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN MÁY TÍNH 44
BÀI 18. THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC BẢNG VÀ CÁC TRƯỜNG KHÓA 45
BÀI 19. THỰC HÀNH TẠO LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ CÁC BẢNG 49
BÀI 20. THỰC HÀNH TẠO LẬP CÁC BẢNG CÓ KHÓA NGOẠI 51
BÀI 21. THỰC HÀNH CẬP NHẬT VÀ TRUY XUẤT DỮ LIỆU CÁC BẢNG 53
BÀI 22. THỰC HÀNH CẬP NHẬT BẢNG DỮ LIỆU CÓ THAM CHIẾU 55
BÀI 23. THỰC HÀNH TRUY XUẤT DỮ LIỆU QUA LIÊN KẾT CÁC BẢNG 57
BÀI 24. THỰC HÀNH SAO LƯU DỮ LIỆU 59
CHỦ ĐỀ 7. PHẦN MỀM CHỈNH SỬA ẢNH VÀ LÀM VIDEO 64
BÀI 25. PHẦN MỀM CHỈNH SỬA ẢNH 64
BÀI 26. CÔNG CỤ TINH CHỈNH MÀU SẮC VÀ CÔNG CỤ CHỌN 66

BÀI 27. CÔNG CỤ VẼ VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG..... 68
BÀI 28. TẠO ẢNH ĐỘNG..... 70
BÀI 29. KHÁM PHÁ PHẦN MỀM LÀM PHIM..... 72
BÀI 30. BIÊN TẬP PHIM..... 74
BÀI 31. THỰC HÀNH TẠO PHIM HOẠT HÌNH..... 75

CHỦ ĐỀ 1. MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC

---------o0o---------

BÀI 1. HỆ ĐIỀU HÀNH

1. Lịch sử phát triển của hệ điều hành máy tính cá nhân

Hệ điều hành (**Operating System - OS**) là

phần mềm hệ thống quản lí, điều khiển phần cứng và

cung cấp môi trường để các phần mềm ứng dụng hoạt động.

Chức năng của hệ điều hành:

Quản lí CPU, bộ nhớ và các thiết bị vào - ra. Quản lí tệp, thư mục và thiết bị lưu trữ. Cung cấp giao diện giao tiếp với người dùng; tổ chức thực hiện các chương trình. Cung cấp tiện ích hệ thống, kiểm soát truy cập và bảo vệ tài nguyên.

Các giai đoạn phát triển của hệ điều hành:

Từ hệ điều hành đơn nhiệm, giao diện dòng lệnh đến hệ điều hành đa nhiệm có giao diện đồ họa; tiếp tục hỗ trợ mạng, đa người dùng và các thiết bị di động.

a. Hệ điều hành Windows

Windows do Microsoft phát triển. Windows 1.0 ra mắt năm 1985, ban đầu là môi trường đồ họa trên nền DOS. Các thế hệ tiêu biểu: Windows 95, 98, XP, 7, 8, 10, 11. Windows 7 ra mắt năm 2009. Giao diện cửa sổ, biểu tượng, bảng chọn và con trỏ giúp người dùng thao tác thuận tiện; hỗ trợ đa nhiệm, kết nối mạng và nhiều thiết bị ngoại vi.

b. Hệ điều hành LINUX và các phiên bản

Linux là họ hệ điều hành sử dụng nhân Linux do Linus Torvalds khởi xướng năm 1991, có nguồn gốc tư tưởng thiết kế từ Unix. Mã nguồn được công bố, cho phép sử dụng, nghiên cứu, sửa đổi và phân phối theo giấy phép phù hợp. Các bản phân phối gồm Ubuntu, Debian, Fedora, Linux Mint; thường dùng trên máy chủ, máy cá nhân và thiết bị nhúng.

Linux có nhiều bản phân phối và giao diện; người dùng lựa chọn theo nhu cầu. Cần phân biệt nhân Linux với một bản phân phối Linux hoàn chỉnh.

2. Hệ điều hành cho thiết bị di động

Hệ điều hành di động được thiết kế cho điện thoại, máy tính bảng: Android của Google, iOS của Apple. Đặc trưng: giao diện cảm ứng, kết nối mạng di động và không dây; quản lí pin, cảm biến, camera, định vị và quyền truy cập của ứng dụng. Android sử dụng nhân Linux; iOS được dùng trên iPhone.

3. Quan hệ giữa hệ điều hành, phần cứng và phần mềm ứng dụng

Phần cứng là thiết bị vật lí; hệ điều hành điều phối và quản lí tài nguyên phần cứng. Phần mềm ứng dụng sử dụng các dịch vụ do hệ điều hành cung cấp. Hệ điều hành là cầu nối giữa ứng dụng, người dùng và phần cứng. Trình điều khiển thiết bị giúp hệ điều hành làm việc với thiết bị cụ thể; plug and play hỗ trợ nhận biết và cấu hình thiết bị.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.

Câu 1. Hệ điều hành Windows 7 ra đời năm nào?

A. 2007 B. 2008 C. 2009 D. 2010

Câu 2. Linux có nguồn gốc từ:

A. UNIX. B. Windows. C. iOS. D.Android

Câu 3. Đâu là khác biệt của hệ điều hành cho thiết bị di động so với hệ điều hành?

A. Giao diện đa màu, khó sử dụng.

B. Ít tiện ích để hỗ trợ cá nhân.

C. Thao tác khó sử dụng, phải sử dụng mạng để thao tác.

D. Dễ dàng kết nối mạng di động.

Câu 4. Cơ chế plug & play có tác dụng?

A. Giúp hệ điều hành nhận biết các thiết bị ngoại vi ngay khi khởi động máy

B. Hỗ trợ cài đặt các chương trình điều khiển một cách tự động

C. Cả hai đáp án trên đều đúng

D. Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 5. Hệ điều hành cung cấp tiện ích nào để nâng cao hiệu quả sử dụng máy tính?

A. Phần mềm để chạy các ứng dụng

B. Thiết bị trung gian để chạy các ứng dụng

C. Môi trường để chạy các ứng dụng

D. Đáp án khác

BÀI 2. THỰC HÀNH SỬ DỤNG HỆ ĐIỀU HÀNH

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.

Câu 1. Tiện ích là?

A. Một phần mềm đa năng

B. Một tệp chứ nhiều tệp con

C. Những công cụ hỗ trợ nhiều công việc khác nhau

D. Đáp án khác

Câu 2. Dữ liệu được đọc, được ghi bởi?

A. Các đầu từ theo các đường thẳng

B. Các đầu từ theo các đường tròn đồng tâm

C. Các đầu từ theo các đoạn thẳng nét cong

D. Đáp án khác

Câu 3. Phần cứng là?

A. Thiết bị xử lý thông tin

B. Môi trường trung gian giúp phần mềm ứng dụng khai thác phần cứng

C. Nơi cung cấp các dịch vụ điều khiển máy tính

D. Đáp án khác

Câu 4. Hệ điều hành là?

A. Thiết bị xử lý thông tin

B. Môi trường trung gian giúp phần mềm ứng dụng khai thác phần cứng

C. Nơi cung cấp các dịch vụ điều khiển máy tính

D. Đáp án khác

Câu 5. Ngày nay có nhiều thiết bị được điểu khiển bởi các bộ vi xử lý, các chương trình được?

A. Cài sẵn trong bộ nhớ ROM

B. Cài sẵn trong bộ nhớ RAM

C. Cài sẵn trong thẻ nhớ

D. Tất cả đều đúng

BÀI 3. PHẦN MỀM NGUỒN MỞ VÀ PHẦN MỀM CHẠY TRÊN INTERNET

1. Phần mềm nguồn mở

a. Phân loại phần mềm theo cách chuyển giao sử dụng

Phần mềm thương mại (**commercial software**):

Phần mềm được phát triển để kinh doanh, thu lợi từ việc bán hoặc cấp phép sử dụng. Người dùng phải tuân thủ giấy phép; không mặc nhiên được xem hay sửa mã nguồn. Ví dụ: Microsoft Windows, Microsoft Office.

Phần mềm tự do (**free software**):

Phần mềm cho phép người dùng chạy, nghiên cứu, sửa đổi, sao chép và phân phối theo giấy phép. "Free" nhấn mạnh sự tự do, không chỉ giá bán bằng không. Phần mềm miễn phí về giá chưa chắc là phần mềm tự do.

Phần mềm nguồn mở (**open-source software**):

Phần mềm công bố mã nguồn, cho phép sử dụng, nghiên cứu, sửa đổi và phân phối theo điều kiện của giấy phép nguồn mở. Ví dụ: GNU/Linux, LibreOffice, GIMP. Công bố mã nguồn không có nghĩa là không có bản quyền.

b. Giấy phép đối với phần mềm nguồn mở

Giấy phép quy định quyền và nghĩa vụ khi dùng, sửa đổi, phân phối phần mềm. GNU GPL là giấy phép nguồn mở phổ biến: cho phép sử dụng, sửa đổi và phân phối; khi phân phối bản sửa đổi phải đáp ứng các yêu cầu về cung cấp mã nguồn và duy trì giấy phép tương ứng. Phải giữ thông tin tác giả, giấy phép; không tự ý coi mã nguồn là tài sản không có chủ. Các giấy phép nguồn mở khác có thể đặt điều kiện khác.

2. Vai trò của phần mềm thương mại và phần mềm nguồn mở

Phần mềm thương mại tạo nguồn thu để đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm, hỗ trợ người dùng. Phần mềm nguồn mở thúc đẩy chia sẻ tri thức, minh bạch, cộng tác, học tập và khả năng tùy biến. Hai mô hình đều góp phần phát triển ngành công nghiệp phần mềm.

Nguồn mở có thể làm giảm chi phí giấy phép và sự phụ thuộc vào một nhà cung cấp. Việc lựa chọn phần mềm cần xét chức năng, độ an toàn, khả năng tương thích, hỗ trợ kĩ thuật và tổng chi phí. Phần mềm nguồn mở cũng có thể được kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ có thu phí.

3. Phần mềm chạy trên Internet

Khái niệm:

Phần mềm chạy trên Internet là phần mềm được cung cấp qua mạng; người dùng có thể làm việc bằng trình duyệt mà không nhất thiết cài toàn bộ chương trình trên máy. Dữ liệu và việc xử lí có thể được thực hiện trên máy chủ, máy khách hoặc kết hợp cả hai.

Ví dụ:

Ví dụ: Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Microsoft 365 trên web; các công cụ chỉnh sửa ảnh trực tuyến.

Ưu điểm:

Dễ truy cập trên nhiều thiết bị, thuận tiện chia sẻ và cùng chỉnh sửa; nhà cung cấp cập nhật tập trung. Nhiều chức năng cần kết nối Internet.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.

Câu 1. Phần mềm nguồn mở là gì?

A. Phần mềm mà người dùng phải trả phí để sử dụng.

B. Phần mềm mà người dùng có thể sử dụng miễn phí và có thể xem mã nguồn.

C. Phần mềm chỉ có thể sử dụng trực tuyến và không cài đặt trên máy tính.

D. Trình chiếu.

Câu 2. Phần mềm nào dưới đây thuộc phần mềm thương mại?

A. Phần mềm đặt hàng

C. Phần mềm đóng gói

B. Cả hai đáp án trên đều đúng

D. Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 3. Hệ quản trị dữ cơ sở dữ liệu mở nào có thể thay thế so Oracle, SQL server?

A. Android

C. Writer, Calc và Impress

B. LINUX

D. My SQL, postGreSQL

Câu 4. Đâu là phần mềm nguồn mở?

A. Inkscape

C. GIMP

B. Môi trường lập trình cho ngôn ngữ Python

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 5. Phần mềm thương mại bị phụ thuộc vào?

A. Nhà sáng tạo ra phần mềm

B. Nhà cung cấp về giải pháp kĩ thuật

C. Nhà kiểm soát phần mềm

D. Đáp án khác

BÀI 4. BÊN TRONG MÁY TÍNH

1. Các thiết bị bên trong máy tính

a. Bộ xử lí trung tâm

CPU (Central Processing Unit) là bộ xử lí trung tâm, đảm nhiệm tìm nạp, giải mã và thực hiện lệnh, điều khiển hoạt động xử lí của máy tính. Các bộ phận chính gồm bộ điều khiển và bộ số học - logic; thanh ghi lưu tạm dữ liệu, lệnh cần xử lí. Thông số thường xét: tần số xung nhịp (GHz), số nhân/lõi, số luồng, bộ nhớ đệm và kiến trúc. Nhiều nhân hỗ trợ xử lí song song, nhưng hiệu năng còn phụ thuộc chương trình và các bộ phận khác; không chỉ so sánh GHz để kết luận máy nào nhanh hơn.

b. Bộ nhớ trong ROM và RAM

RAM (Random Access Memory) là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên, chứa chương trình và dữ liệu đang được xử lí; dữ liệu thường mất khi tắt nguồn. ROM (Read Only Memory) lưu các chương trình, dữ liệu nền tảng như firmware hỗ trợ khởi động; không mất dữ liệu khi ngắt điện. Dung lượng RAM thường tính bằng GB; RAM lớn giúp làm việc với nhiều chương trình, dữ liệu hơn.

c. Bộ nhớ ngoài

Bộ nhớ ngoài dùng để lưu trữ chương trình, dữ liệu lâu dài; dữ liệu không mất khi tắt nguồn. Ví dụ: HDD, SSD, USB, thẻ nhớ, đĩa quang. Thông số: dung lượng, tốc độ đọc/ghi, độ bền, chuẩn kết nối. HDD lưu bằng từ tính; SSD dùng bộ nhớ flash, không có bộ phận cơ học chuyển động, thường có độ trễ thấp hơn HDD.

2. Mạch lôgic và vai trò của mạch lôgic

Khái niệm mạch lôgic:

Mạch logic là mạch điện tử thực hiện các phép toán logic trên các tín hiệu nhị phân, thường biểu diễn hai giá trị 0 và 1.

Vai trò:

Các cổng logic tạo nên mạch xử lí số, thực hiện so sánh, tính toán và điều khiển. Chúng là thành phần nền tảng của CPU, bộ nhớ và các thiết bị số.

a. Một số phép toán logic và thể hiện vật lí của chúng

Giá trị logic: 0 biểu diễn sai (False), 1 biểu diễn đúng (True).

NOT (phủ định): đầu ra đảo giá trị đầu vào.

A = 0 thì NOT A = 1; A = 1 thì NOT A = 0.

AND (và): đầu ra bằng 1 khi cả hai đầu vào đều bằng 1.

```
A  B | A AND B
0  0 |    0
0  1 |    0
1  0 |    0
1  1 |    1
```

OR (hoặc): đầu ra bằng 1 khi có ít nhất một đầu vào bằng 1.

```
A  B | A OR B
0  0 |   0
0  1 |   1
1  0 |   1
1  1 |   1
```

Các phép toán được hiện thực bằng các cổng logic điện tử.

b. Phép cộng trên hệ nhị phân

Quy tắc cộng nhị phân:

0 + 0 = 0; 0 + 1 = 1; 1 + 0 = 1.

1 + 1 = 10 (viết 0, nhớ 1).

1 + 1 + 1 = 11 (viết 1, nhớ 1).

Cộng từ phải sang trái, đưa bit nhớ sang cột bên trái.

Ví dụ: 1011 + 0101 = 10000 (11 + 5 = 16).

c. Minh họa cách dùng mạch logic xây dựng mạch điện thực hiện phép cộng 2 bit

Mạch cộng hai bit A, B tạo bit tổng S và bit nhớ C.

S = A XOR B; C = A AND B.

XOR bằng 1 khi hai đầu vào khác nhau.

A B | S C: 00 -> 00; 01 -> 10; 10 -> 10; 11 -> 01.

Ví dụ A = B = 1: tổng có S = 0, nhớ C = 1, kết quả 10.

Mạch cộng nhiều bit cần tính cả bit nhớ từ cột trước.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.

Câu 1. CPU có chức năng và nhiệm vụ gì trong máy tính?

A. Đóng vai trò bộ não của máy tính; đảm nhiệm công việc tìm nạp lệnh, giải mã lệnh và thực thi lệnh cho máy tính

B. Lưu trữ dữ liệu tạm thời trong quá trình tính toán của máy tính.

C. Lưu trữ chương trình giúp khởi động các chức năng cơ bản của máy tính

D. Lưu trữ dữ liệu lâu dài và không bị mất đi khi máy tính tắt nguồn.

Câu 2. Hiệu năng của máy tính phụ thuộc vào

A. Tốc độ xử lí của máy tính

B. Dung lượng lưu trữ của máy tính

C. Thông số kĩ thuật của từng bộ phận và sự đồng bộ giữa chúng

D. Các thiết bị ngoại vi

Câu 3. Có thể đánh giá nhanh hiệu năng của máy tính thông qua

A. Tốc độ CPU

B. Tốc độ CPU và dung lượng bộ nhớ RAM

C. Dung lượng bộ nhớ RAM

D. Dung lượng ổ cứng HDD

Câu 4. Đâu là những thông số kĩ thuật cần quan tâm của CPU?

A. Tốc độ của CPU

B. Số lượng nhân hay lõi (core)

C. Dung lượng

D. Cả A, B

Câu 5. Em hãy sắp xếp thứ tự ưu tiên khi chọn mua máy tính

(1) Ổ cứng dung lượng lớn

(2) RAM dung lượng lớn

(3) CPU tốc độ cao

A. (3) – (1) – (2)

B. (2) – (1) – (3)

C. (1) – (2) – (3)

D. (3) – (2) – (1)

BÀI 5. KẾT NỐI MÁY TÍNH VỚI CÁC THIẾT BỊ SỐ

1. Một số thiết bị vào – ra thông dụng

Khái niệm:

Thiết bị vào đưa dữ liệu, lệnh vào máy tính: bàn phím, chuột, máy quét, micro, camera. Thiết bị ra đưa thông tin từ máy tính tới người dùng: màn hình, máy in, loa. Một số thiết bị vừa vào vừa ra, như màn hình cảm ứng. Khi chọn thiết bị cần xét chức năng, chất lượng, thông số kĩ thuật, khả năng tương thích, chuẩn kết nối và nhu cầu sử dụng.

a. Một số thiết bị vào thông dụng

Bàn phím:

Bàn phím dùng để nhập kí tự, số, lệnh. Gồm nhóm phím chữ - số, phím chức năng, phím điều khiển và phím điều hướng. Có loại có dây (USB), không dây (Bluetooth hoặc bộ thu riêng); chú ý bố trí phím, độ bền và cảm giác gõ.





Chuột:

Chuột điều khiển con trỏ, chọn và thao tác với đối tượng trên giao diện. Thao tác cơ bản: nháy, nháy đúp, nháy phải, kéo thả, cuộn. Thông số thường gặp: độ phân giải DPI, số nút, kiểu cảm biến, phương thức kết nối. DPI biểu thị mức dịch chuyển con trỏ theo chuyển động của chuột; giá trị cao không tự động có nghĩa là phù hợp hơn cho mọi công việc.









b. Thiết bị ra

Màn hình:

Màn hình hiển thị hình ảnh và giao diện. Thông số: kích thước đường chéo (inch), độ phân giải (số điểm ảnh ngang x dọc), tần số quét (Hz), thời gian đáp ứng (ms), độ sáng và màu sắc. Ví dụ Full HD: 1920 x 1080 điểm ảnh. Cần chọn độ phân giải, kích thước phù hợp và đặt đúng tư thế để bảo vệ mắt.





Máy in:

Máy in tạo bản in trên giấy hoặc vật liệu khác. Các loại phổ biến: máy in laser, máy in phun; có máy đơn năng và đa chức năng. Thông số: độ phân giải DPI, tốc độ trang/phút, khổ giấy, khả năng in màu, in hai mặt, chuẩn kết nối. Khi chọn cần xét mục đích, chất lượng, chi phí mực và vật tư; dùng đúng trình điều khiển của máy.

2. Kết nối máy tính với thiết bị số

a. Các cổng kết nối

USB truyền dữ liệu và có thể cấp nguồn; HDMI, DisplayPort truyền hình ảnh và âm thanh; VGA truyền hình ảnh tương tự; cổng mạng RJ45 kết nối Ethernet; giắc âm thanh nối tai nghe, micro. USB-C là kiểu đầu nối; khả năng truyền hình ảnh, sạc và tốc độ tùy chuẩn thiết bị hỗ trợ.

b. Kết nối máy tính với các thiết bị số

Xác định cổng và chuẩn tương thích; nối cáp hoặc ghép đôi không dây. Cài trình điều khiển khi cần, kiểm tra hệ điều hành đã nhận thiết bị; cấu hình độ phân giải, âm lượng hoặc máy in mặc định. Đọc tài liệu hướng dẫn trước khi kết nối.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.

*1 ***Câu 1. Cổng kết nối nào dùng để truyền hình ảnh?***

A. HDMI B. VGA C. USB D. Mạng

Câu 2. Cổng kết nối nào có thể truyền đồng thời cả âm thanh và hình ảnh?

B. VGA B. USB C. Mạng D. HDMI

Câu 3. Laptop và điện thoại thông minh có thể trao đổi dữ liệu với nhau được không?

A. Trao đổi được mọi lúc.

B. Không trao đổi được.

C. Chỉ trao đổi được khi điện thoại và laptop có kết nối với nhau.

D. Chỉ trao đổi được khi điện thoại mất kết nối

Câu 4. Độ phân giải màn hình thể hiện bằng?

A. Số điểm ảnh theo chiều ngang và chiều dọc của màn hình

B. Độ dài đường chéo trên màn hình

C. Hình ảnh trên màn hình được tạo liên tục

D. Khoảng thời gian cần thiết để có thể đổi màu một điểm ảnh

Câu 5. Kích thước của màn hình được đo bằng?

A. Số điểm ảnh theo chiều ngang và chiều dọc của màn hình

B. Độ dài đường chéo trên màn hình

C. Hình ảnh trên màn hình được tạo liên tục

D. Khoảng thời gian cần thiết để có thể đổi màu một điểm ảnh

GHI CHÚ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....

.....

.....

CHỦ ĐỀ 2. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

---------o0o---------

BÀI 6. LƯU TRỮ VÀ CHIA SẺ TỆP TIN TRÊN INTERNET

1. Lưu trữ và chia sẻ tệp tin trên Internet - Ổ đĩa trực tuyến

Khái niệm về dịch vụ đám mây (**cloud services**):

Dịch vụ cung cấp tài nguyên tính toán, lưu trữ, phần mềm qua Internet. Ổ đĩa trực tuyến là dịch vụ lưu và quản lí tệp trên máy chủ của nhà cung cấp; người dùng truy cập bằng tài khoản từ các thiết bị có kết nối mạng.

Các dịch vụ lưu trữa đám mây:

Ví dụ: Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox, iCloud Drive. Các dịch vụ có giới hạn dung lượng và điều kiện sử dụng riêng; tài khoản, dung lượng miễn phí và mức phí có thể thay đổi.

Các tính năng của dịch vụ lưu trữ đám mây:

Tải lên, tải xuống, tạo thư mục, tìm kiếm, đồng bộ và chia sẻ tệp. Có thể cấp quyền xem, nhận xét, chỉnh sửa; chỉ chia sẻ cho đúng đối tượng, thu hồi quyền khi cần.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.

Câu 1. Khi sử dụng các dịch vụ lưu trữ và chia sẻ tệp tin trên Internet người dùng có thể?

A. Tải tệp hay thư mục của mình lên ổ đĩa trực tuyến

B. Tạo mới và quản lý thư mục, tệp trên ổ đĩa trực tuyến

C. Chia sẻ thư mục và tệp

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 2. Khi chia sẻ thông tin trên Internet, chủ sở hữu của thư mục, tệp có thể quyết định chế độ chia sẻ nào dưới đây?

A. Quyền chỉ xem

B. Quyền chỉnh sửa

C. Quyền được nhận xét

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 3. Vì sao nên lưu trữ thông tin trên internet?

A. Dung lượng bộ nhớ lớn

B. Tính bảo mật cao, có thể tùy chỉnh

C. Dễ dàng tìm kiếm

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 4. Để có không gian lưu trữ trên internet người dùng cần phải có?

A. Tài khoản nơi lưu trữ đó

B. Bộ xuất tài liệu ra ổ cứng

C. Cả hai đáp án trên đều đúng

D. Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 5. Khi nào thì người dùng được cung cấp một ổ đĩa trực tuyến?

A. Cài đặt hệ điều hành mới

B. Mua các phần mềm nguồn mở

C. Sử dụng dịch vụ lưu trữ thư mục và tệp trực tuyến

D. Cả ba đáp án trên đều sai

BÀI 7. THỰC HÀNH TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET

Khái niệm của máy tìm kiếm:

Máy tìm kiếm là hệ thống hỗ trợ tìm các tài nguyên trên Internet theo yêu cầu, thường dựa trên từ khóa. Kết quả là các đường dẫn và thông tin mô tả phù hợp; thứ hạng không tự chứng minh nội dung chính xác.

Ví dụ:

Ví dụ: Google Search, Bing; Cốc Cốc cũng có dịch vụ tìm kiếm.

Từ khóa:

Từ khóa là từ hoặc cụm từ mô tả nội dung cần tìm. Chọn từ chính xác, đặc trưng; có thể thêm địa điểm, thời gian, loại tài liệu. Ví dụ: "cơ sở dữ liệu quan hệ Tin học 11".

Nâng cao hiệu quả tìm kiếm:

Xác định câu hỏi và từ khóa trọng tâm; điều chỉnh từ khóa theo kết quả. Đặt cụm từ trong dấu nháy kép để tìm chính xác; dùng site: để giới hạn tên miền, filetype: để chọn loại tệp. Dùng bộ lọc hình ảnh, video, thời gian khi phù hợp. Đọc nhiều nguồn, ưu tiên nguồn gốc và cơ quan có chuyên môn; kiểm tra tác giả, ngày đăng, bối cảnh. Không coi quảng cáo hoặc kết quả đầu tiên là luôn đúng.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.

Câu 1. Nguyên nhân dẫn đến tìm kiếm thông tin chậm, thiếu chính xác là?

A. Từ khóa tìm kiếm chưa đầy đủ
B. Cách tìm kiếm tài liệu không đúng
C. Chưa biết cách xây dựng từ khóa
D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 2. Đâu là cách tìm kiếm thông tin hiệu quả?

A. Đặt từ khóa trong dấu ngoặc đơn
B. Xây dựng từ khóa phù hợp
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 3. Đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép có tác dụng?

A. Thu hẹp phạm vi tìm kiếm
B. Cho kết quả tìm kiếm chính xác hơn

C. Cả hai đáp án trên đều đúng

D. Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 4. Xây dựng từ khóa tìm kiếm làm?

A. Tăng độ chính xác của kết quả

B. Tăng hiệu quả tìm kiến

C. Tiết kiệm thời gian tìm kiếm

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 5. Để tìm kiếm thông tin dưới dạng tệp tin pdf thì em cần?

A. Nhập từ khóa tìm kiếm và bổ sung cụm từ filetype.docx

B. Nhập từ khóa tìm kiếm và bổ sung cụm từ filetype.jpg

C. Nhập từ khóa tìm kiếm và bổ sung cụm từ filetype.pdf

D. Đáp án khác

BÀI 8. THỰC HÀNH NÂNG CAO SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ VÀ MẠNG XÃ HỘI

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.

Câu 1. Khi em xóa một thư thì?

A. Thư đó sẽ bị xóa khỏi mọi nhãn đính kèm

B. Thư đó sẽ bị xóa khỏi mọi nhãn đính kèm cũng như trong hộp thư đến

C. Thư đó sẽ bị xóa khỏi hộp thư đến

D. Đáp án khác

Câu 2. Để cài đặt quyền riêng tư trên Facebook thì em vào?

A. Bảng tin

C. Video

B. Cài đặt

D. Trang cá nhân

*2 ***Câu 3. Thư điện tử có lợi ích gì trong việc giải quyết các công việc của em?***

A. Sửa tài liệu

B. Trao đổi thông tin qua lại với bạn bè

C. Tiết kiệm thời gian và tiền bạc

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 4. Sử dụng nhãn (label) giúp?

A. Tiết kiệm thời gian khi tìm kiếm lại các thư

B. Tránh thất lạc thông tin ở các thư cũ

C. Quản lý việc nhận thư từ các địa chỉ

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 5. Theo quy định của google, trẻ vị thành niên muốn đăng kí tài khoản thư điện tử thì:

A. Không được phép sử dụng gmail

B. Chỉ được sử dụng tài khoản của người thân

C. Cần có sự đồng ý, trợ giúp và quản lí của bố mẹ

D. Cần phải cung cấp đầy đủ các thông tin về gia đình, trường học

GHI CHÚ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....

CHỦ ĐỀ 3. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

---------o0o---------

BÀI 9. GIAO TIẾP AN TOÀN TRÊN INTERNET

1. Nhận biết và phòng tránh một số dạng lừa đảo trên không gian số

a. Một số nguyên tắc nhận biết và phòng tránh lừa đảo trên không gian số

Ba nguyên tắc: Hãy chậm lại - kiểm tra ngay - dừng lại, không gửi. Không vội làm theo yêu cầu gây hoảng sợ hoặc hứa hẹn lợi ích bất thường. Xác minh người gửi qua kênh độc lập; kiểm tra địa chỉ trang web, nội dung và bằng chứng. Không chuyển tiền, cung cấp mật khẩu hay mã OTP khi chưa xác thực. Dừng trao đổi đáng ngờ; lưu bằng chứng, báo người lớn đáng tin cậy hoặc đơn vị liên quan qua kênh chính thức.

b. Vận dụng vào một số tình huống cụ thể

Giả danh người quen nhờ chuyển tiền: gọi trực tiếp số đã biết để xác minh. Tin nhắn trúng thưởng yêu cầu nộp phí: không trả tiền hay mở liên kết lạ. Giả danh cơ quan chức năng yêu cầu chuyển tiền, cài ứng dụng: dừng và kiểm tra qua đầu mối chính thức. Tin tuyển việc nhẹ lương cao, yêu cầu đặt cọc: kiểm tra đơn vị, không nạp tiền theo hướng dẫn.

2. Giao tiếp và ứng xử trong môi trường số

Qui tắc ứng xử trong môi trường số:

Tôn trọng, tuân thủ pháp luật; bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin; ứng xử lành mạnh và có trách nhiệm. Dùng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng người khác, sự khác biệt và quyền riêng tư. Kiểm chứng trước khi đăng, chia sẻ; ghi nguồn, tôn trọng quyền tác giả. Không xúc phạm, bắt nạt, tung tin sai sự thật; báo cáo nội dung gây hại và chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Bảo vệ tài khoản bằng mật khẩu mạnh và xác thực hai bước; kiểm tra thiết lập riêng tư. Xin phép trước khi đăng thông tin, hình ảnh của người khác; nhờ người lớn hỗ trợ khi gặp hành vi gây hại.

Một số điều nên và không nên khi tham gia mạng xã hội:

Nên: chia sẻ kiến thức hữu ích, kiểm tra nguồn tin, tranh luận văn minh, tôn trọng quyền riêng tư và bản quyền. Chọn lọc người kết bạn; kiểm tra quyền truy cập; cân bằng thời gian trực tuyến với học tập và nghỉ ngơi. Không nên: công khai mật khẩu, OTP, giấy tờ hoặc vị trí cá nhân; bấm liên kết và tải tệp đáng ngờ; lan truyền tin chưa kiểm chứng. Không chế giễu, xúc phạm, công kích tập thể, đe dọa hoặc đăng ảnh người khác để làm nhục. Không giả mạo tài khoản, phát tán nội dung độc hại hay sử dụng phần mềm vi phạm giấy phép. Khi xảy ra sự cố: bình tĩnh, lưu bằng chứng, chặn và báo cáo tài khoản; trao đổi với người lớn đáng tin cậy. Không trả đũa hoặc tiếp tục lan truyền nội dung gây hại.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.

*3 ***Câu 1. Những việc nào sau đây cần được khuyến khích khi tham gia môi trường số?***

A. Tìm hiểu và tuân thủ các điều khoản hướng dẫn sử dụng của nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội trước khi đăng kí tham gia mạng xã hội.

B. Chia sẻ thông tin từ mọi nguồn khác nhau.

C. Mạng xã hội là môi trường ảo, do vậy không cần quá câu nệ về câu chữ.

D. Cần được sự đồng ý khi chia sẻ hình ảnh và chuyện riêng tư của bạn bè.

Câu 2. Những kẻ lừa đảo thường hướng tới việc?

A. Hưởng lợi tài chính

B. Gây ảnh hưởng tinh thần

C. Gây ảnh hưởng thể xác người bị hại

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 3. Những cách nào sau đây là ứng xử cần thiết để phòng tránh những rủi ro?

A. Hãy dành thời gian và đặt câu hỏi để tránh bị dồn vào tình huống xấu

B. Trao đổi với thầy cô giáo, người thân, bạn bè,... để được nghe ý kiến tư vấn

C. Tìm cách liên hệ trực tiếp với người gửi để làm rõ

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 4. Khi bắt đầu sử dụng Internet là em bắt đầu trở thành?

A. Một công dân số

B. Một người trưởng thành

C. Một người có trách nhiệm

D. Đáp án khác

Câu 5. Quy tắc nào dưới đây cần thực hiện khi tham gia môi trường số

A. Tôn trọng, tuân thủ pháp luật

B. An toàn, bảo mật thông tin

C. Lành mạnh, trách nhiệm

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

GHI CHÚ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CHỦ ĐỀ 4. GIỚI THIỆU CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

---------o0o---------

BÀI 10. LƯU TRỮ DỮ LIỆU VÀ KHAI THÁC THÔNG TIN PHỤC VỤ QUẢN LÝ

1. Cập nhật dữ liệu

Cập nhật dữ liệu là thêm dữ liệu mới, sửa dữ liệu sai hoặc đã thay đổi, xóa dữ liệu không còn cần lưu. Ví dụ quản lí điểm: nhập điểm mới, sửa điểm nhập nhầm; quản lí thư viện: thêm sách, cập nhật tình trạng mượn trả. Cần kiểm tra tính chính xác, quyền cập nhật và lưu vết thao tác khi cần.

2. Truy xuất dữ liệu và khai thác thông tin

Truy xuất dữ liệu là tìm kiếm, chọn lọc, sắp xếp và lấy dữ liệu theo yêu cầu. Khai thác thông tin có thể gồm thống kê, tính toán, tổng hợp, lập báo cáo để hỗ trợ quyết định. Ví dụ: tìm học sinh đạt điểm trên 8; tính điểm trung bình, thống kê số sách đang được mượn.

3. Thu thập dữ liệu tự động

Thu thập tự động dùng thiết bị số, cảm biến hoặc phần mềm để ghi nhận dữ liệu, giảm công việc nhập thủ công. Ví dụ: máy quét mã vạch khi bán hàng; máy chấm công; cảm biến nhiệt độ, camera giao thông. Có thể tăng tốc độ và tính kịp thời nhưng vẫn cần kiểm tra sai số, chất lượng dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.

Câu 1. Việc ghi điểm vào sổ điểm được thực hiện thường xuyên, mỗi khi có ĐĐG thường xuyên, giữa kì hay cuối kì. Việc ghi chép này gọi là: A. lưu điểm.

B. lưu vào sổ điểm.

C. lưu trữ dữ liệu điểm.

D. ghi chép dữ liệu điểm

Câu 2. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

A. Bài toán quản lí là bài toán ít phổ biến trong thực tế. Cần phải tổ chức lưu trữ dữ liệu để phục vụ các yêu cầu quản lí đa dạng.

B. Bài toán quản lí là bài toán phổ biến trong thực tế. Không cần phải tổ chức lưu trữ dữ liệu để phục vụ các yêu cầu quản lí đa dạng.

C. Bài toán quản lí là bài toán ít phổ biến trong thực tế. Không cần phải tổ chức lưu trữ dữ liệu để phục vụ các yêu cầu quản lí đa dạng.

D. Bài toán quản lí là bài toán phổ biến trong thực tế. Cần phải tổ chức lưu trữ dữ liệu để phục vụ các yêu cầu quản lí đa dạng.

Câu 3. Chọn phát biểu đúng nhất trong các phát biểu sau:

A. Dữ liệu lưu trữ có thể được cập nhật thường xuyên, được truy xuất theo nhiều tiêu chí khác nhau để thu được các thông tin hữu ích.

B. Dữ liệu lưu trữ có thể được cập nhật thường xuyên, được truy xuất theo tiêu chí khác nhau để thu được các thông tin hữu ích.

C. Dữ liệu lưu trữ có thể được cập nhật không thường xuyên, được truy xuất theo nhiều tiêu chí khác nhau để thu được các thông tin hữu ích.

D. Dữ liệu lưu trữ có thể được cập nhật không thường xuyên, được truy xuất theo tiêu chí khác nhau để thu được các thông tin hữu ích.

Câu 4. Việc thêm, xoá và chỉnh sửa dữ liệu là những công việc thường được thực hiện với dữ liệu của tất cả các bài toán quản lí và chúng được gọi chung là:

A. tạo lập dữ liệu.

B. khai thác dữ liệu.

C. thêm và xoá dữ liệu.

D. cập nhật dữ liệu.

Câu 5. Công việc lập bảng phân loại kết quả học tập như Bảng 10.3, đòi hỏi phải phân tích, thống kê, tính toán từ dữ liệu đã có để được thông tin cần thiết. Những công việc kiểu như vậy được gọi là:

Bảng 10.3. *Thống kê kết quả trung bình năm học môn Toán*

STT	Phân loại	Số lượng	Tỉ lệ
1	Giỏi	8	20%
2	Khá	16	40%
3	Trung bình	16	40%
4	Yếu	0	0%

A. cập nhật thông tin từ dữ liệu đã có.

B. khai thác thông tin từ dữ liệu đã có.

C. tìm kiếm thông tin từ dữ liệu đã có.

D. tổng hợp thông tin từ dữ liệu đã có.

BÀI 11. CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. Yêu cầu tổ chức lưu trữ dữ liệu một cách khoa học

Dữ liệu cần được tổ chức có cấu trúc, thống nhất để dễ cập nhật và khai thác. Hạn chế lưu lặp gây dư thừa, mâu thuẫn; có quy tắc kiểm tra dữ liệu. Tách dữ liệu khỏi chương trình sử dụng, kiểm soát truy cập, sao lưu và phục hồi. Tổ chức khoa học giúp giảm sai sót, nâng cao tính nhất quán và hiệu quả quản lí.

2. Cơ sở dữ liệu và một số thuộc tính cơ bản

a. Khái niệm cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu là **tập hợp các dữ liệu** có liên quan với nhau, được lưu trữ một cách có **tổ chức** trên hệ thống máy tính.

b. Một số thuộc tính cơ bản của cơ sở dữ liệu

Tính cấu trúc: dữ liệu được tổ chức theo một mô hình xác định. Tính không dư thừa: hạn chế lưu lặp không cần thiết để giảm mâu thuẫn. Tính độc lập: thay đổi cách lưu trữ không nhất thiết buộc sửa mọi ứng dụng. Tính toàn vẹn: dữ liệu tuân thủ các ràng buộc, phản ánh đúng thực tế. Tính nhất quán: dữ liệu vẫn hợp lệ sau các thao tác cập nhật. Tính bảo mật, an toàn: chỉ người có quyền được truy cập, cập nhật; có biện pháp ngăn mất mát và phục hồi dữ liệu.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.

Câu 1. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

A. Khi dữ liệu được lưu trữ trên máy tính, việc lập bảng điểm lớp học từ dữ liệu cơ sở (các bảng điểm môn học) không thể thực hiện được.

B. Khi dữ liệu được lưu trữ trên giấy (phiếu điểm), việc lập bảng điểm lớp học từ dữ liệu cơ sở (các bảng điểm môn học) có thể được thực hiện một cách dễ dàng.

C. Khi dữ liệu được lưu trữ trên máy tính, việc lập bảng điểm lớp học từ dữ liệu cơ sở (các bảng điểm môn học) có thể được thực hiện một cách dễ dàng.

D. Khi dữ liệu được lưu trữ trên máy tính, việc lập bảng điểm lớp học từ dữ liệu cơ sở (các bảng điểm môn học) khó có thể thực hiện được.

Câu 2. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

A. Khi lưu trữ dữ liệu trên máy tính, cần phải lưu trữ bảng điểm lớp học do bảng này chỉ là một khung nhìn tổng hợp từ dữ liệu cơ sở bằng cách ghép các bảng điểm môn học.

B. Khi lưu trữ dữ liệu trên máy tính, không cần lưu trữ bảng điểm lớp học do bảng này chỉ là một khung nhìn tổng hợp từ dữ liệu cơ sở bằng cách ghép các bảng điểm môn học.

C. Khi lưu trữ dữ liệu trên máy tính, cần phải lưu trữ bảng điểm lớp học do bảng này cần thiết cho giáo viên chủ nhiệm và học sinh của lớp.

D. Khi lưu trữ dữ liệu trên giấy (phiếu điểm), không cần lưu trữ bảng điểm lớp học do bảng này chỉ là một khung nhìn tổng hợp từ dữ liệu cơ sở bằng cách ghép các bảng điểm môn học.

Câu 3. Khi lưu trữ dữ liệu trên máy tính, cần phải tổ chức việc lưu trữ sao cho có thể hạn chế:

A. trùng lặp làm dư thừa dữ liệu, khắc phục những lỗi không nhất quán về dữ liệu.

B. trùng lặp làm thiếu dữ liệu, khắc phục những lỗi không nhất quán về dữ liệu.

C. trùng lặp làm dư thừa dữ liệu, khắc phục những lỗi không nhất quán về thông tin.

D. trùng lặp làm dư thừa thông tin, khắc phục những lỗi không nhất quán về dữ liệu.

Câu 4. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

A. Việc lưu trữ dữ liệu có thể tách rời với việc khai thác thông tin nhờ các phần mềm ứng dụng vì khai thác thông tin chính là mục đích của việc lưu trữ dữ liệu.

B. Việc lưu trữ dữ liệu không tách rời với việc khai thác thông tin nhờ các phần mềm ứng dụng vì khai thác dữ liệu chính là mục đích của việc lưu trữ dữ liệu.

C. Việc lưu trữ dữ liệu không tách rời với việc khai thác thông tin nhờ các phần mềm ứng dụng vì khai thác dữ liệu chính là mục đích của việc lưu trữ thông tin.

D. Việc lưu trữ dữ liệu không tách rời với việc khai thác thông tin nhờ các phần mềm ứng dụng vì khai thác thông tin chính là mục đích của việc lưu trữ dữ liệu.

Câu 5. Việc lưu trữ dữ liệu điểm các môn học trên máy tính đòi hỏi cần có những phần mềm hỗ trợ … từ những dữ liệu ấy. Hãy điền vào dấu 3 chấm những từ còn thiếu.

A. cập nhật dữ liệu điểm và khai thác thông tin

B. cập nhật điểm số và khai thác thông tin

C. cập nhật thông tin điểm và khai thác dữ liệu

D. khai thác dữ liệu điểm và cập nhật thông tin

BÀI 12. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. Khái niệm hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là **phần mềm** cung cấp phương thức để

tạo lập, cập nhật,

truy xuất và **quản lí** dữ liệu của cơ sở dữ liệu,

bảo mật và

an toàn dữ liệu.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu có các nhóm chức năng sau:

Nhóm định nghĩa dữ liệu: tạo CSDL, bảng, cấu trúc và các ràng buộc. Nhóm cập nhật và truy xuất: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, sắp xếp, tổng hợp dữ liệu. Nhóm bảo mật và an toàn: quản lí tài khoản, phân quyền, kiểm soát truy cập, sao lưu và phục hồi. Nhóm quản lí giao dịch hỗ trợ truy cập đồng thời, duy trì tính nhất quán khi nhiều người sử dụng.

2. Hệ cơ sở dữ liệu

Một hệ cơ sở dữ liệu gồm **ba** thành phần: **CSDL**, **hệ quản trị CSDL**

và **phần mềm ứng dụng CSDL**

Cơ sở dữ liệu: **lưu tập hợp dữ liệu có liên quan, được tổ chức theo cấu trúc xác định để phục vụ nhu cầu khai thác chung.**

Hệ quản trị CSDL: **phần mềm cung cấp công cụ tạo lập, cập nhật, truy xuất, bảo vệ và quản lí CSDL. Ví dụ: MySQL, PostgreSQL, SQL Server.**

Phần mềm ứng dụng CSDL: **phần mềm giải quyết bài toán cụ thể bằng cách làm việc với CSDL thông qua hệ quản trị CSDL; ví dụ hệ thống quản lí thư viện, bán hàng, học sinh.**

3. Hệ cơ sở dữ liệu tập trung và phân tán

a. Hệ cơ sở dữ liệu tập trung

Hệ cơ sở dữ liệu mà cơ sở dữ liệu được lưu trữ **tập trung** trên một máy tính được gọi là hệ cơ sở dữ liệu **tập trung**

b. Hệ cơ sở dữ liệu phân tán

Hệ cơ sở dữ liệu **phân tán** cho phép người dùng **truy cập và khai thác** dữ liệu được lưu trữ ở **nhiều máy tính** khác nhau trên mạng máy tính.

So sánh hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán:

Hệ CSDL tập trung	Hệ CSDL phân tán
Dữ liệu lưu tại một máy chủ.	Dữ liệu lưu tại nhiều máy nối mạng.
Quản lí tập trung, tổ chức đơn giản.	Dữ liệu được phân bố theo các nút.
Thuận tiện kiểm soát và sao lưu.	Cần đồng bộ và phối hợp truy cập.
Phụ thuộc nhiều vào máy chủ.	Có thể tăng tính sẵn sàng của hệ.
Máy chủ lỗi có thể ngừng dịch vụ.	Một nút lỗi chưa chắc dừng toàn hệ.
Mở rộng thường tập trung ở máy chủ.	Mở rộng bằng cách bổ sung các nút.
Chi phí quản lí thường đơn giản hơn.	Quản lí, bảo mật phức tạp hơn.
Hợp với nhu cầu lưu tập trung.	Hợp tổ chức phân bố nhiều nơi.

Hệ CSDL tập trung nhưng xử lí dữ liệu phân tán:

Dữ liệu được lưu tập trung tại máy chủ, còn nhiều máy khách trên mạng gửi yêu cầu và tham gia xử lí. Việc nhiều nơi truy cập không tự biến một CSDL tập trung thành CSDL phân tán.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.

Câu 1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu có bao nhiêu nhóm chức năng?

A. 2 nhóm chức năng.
B. 3 nhóm chức năng.
C. 4 nhóm chức năng.
D. 5 nhóm chức năng.

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng nhất. Hãy cho biết những hệ QTCSDL được dùng phổ biến hiện nay?

A. Oracle, MySQL, SQL Server, Python.
B. Pascal, MySQL, SQL Server, DB2.
C. Oracle, MySQL, SQL Server, DB2.
D. Oracle, Corel, SQL Server, DB2.

*4 ***Câu 3. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:***

A. Hệ QTCSDL là phần mềm cung cấp phương thức để lưu trữ, cập nhật và truy xuất dữ liệu của CSDL, bảo mật và an toàn thông tin.

B. Hệ QTCSDL cung cấp các phương tiện thực hiện sao lưu dự phòng (backup) để đề phòng các sự cố gây mất dữ liệu và khôi phục dữ liệu khi cần thiết.

C. Hệ QTCSDL là phần mềm cung cấp phương thức để lưu trữ, cập nhật và truy xuất dữ liệu của CSDL, bảo mật và an toàn dữ liệu.

D. Hệ QTCSDl cũng cung cấp giao diện lập trình ứng dụng cho các nhà phát triển và người dùng.

Câu 4. Phần mềm ứng dụng CSDL là phần mềm được xây dựng tương tác với … nhằm mục đích hỗ trợ người dùng khai thác thông tin từ CSDL một cách thuận tiện theo các yêu cầu xác định. Hãy điền từ còn thiếu vào dấu 3 chấm.

A. hệ CSDL

B. CSDL

C. hệ QTCSDL

D. dữ liệu

Câu 5. Một hệ thống gồm ba thành phần: CSDL, hệ QTCSDL và các phần mềm ứng dụng CSDL được gọi là:

A. một hệ CSDL.

B. một hệ QTCSDL.

C. một CSDL.

D. một nhóm các phần mềm

BÀI 13. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

1. Khái niệm cơ sở dữ liệu quan hệ

CSDL **quan hệ** là CSDL **lưu trữ** dữ liệu dưới dạng các **bảng** có quan hệ với nhau.

Mô hình dữ liệu quan hệ là **mô hình tổ chức dữ liệu dưới dạng các bảng có quan hệ với nhau; mỗi bảng gồm các hàng và cột.**

2. Một số thuật ngữ, khái niệm liên quan

a. Bản ghi, trường

Mỗi **hàng** của bảng được gọi là một **bản ghi**(record), là tập hợp các thông tin về một đối tượng cụ thể được quản lí trong bảng.

Mỗi **cột** trong bảng được gọi là **trường**(field) thể hiện thuộc tính của đối tượng được quản lí trong bảng.

b. Khóa chính

Khóa là một trường hoặc nhóm trường có giá trị xác định duy nhất mỗi bản ghi. Khóa chính là một khóa được chọn làm định danh chính cho bản ghi; không được trùng và không được để trống (NULL). Mỗi bảng có một khóa chính, khóa này có thể gồm nhiều trường. Ví dụ: Aid là khóa chính của bảng nhacsi; Mid là khóa chính của bannhac.

c. Khóa ngoài

Mỗi bảng (A) có thể có trường hay nhóm các trường (k) làm thành khóa chính ở một bảng khác (B). Khi đó k được gọi là **khóa ngoài** của bảng A. Hai bảng A và B được gọi là có **quan hệ** với nhau qua khóa ngoài k của bảng A.

d. Liên kết dữ liệu

Có thể dùng khóa **ngoài** của bảng để thực hiện **liên kết** dữ liệu hai bảng với nhau.

Người ta gọi việc **ghép dữ liệu** như thế là liên kết (join) dữ liệu theo khóa.

Nhược điểm của liên kết dữ liệu: **Cần xác định đúng trường liên kết và điều kiện nối. Việc ghép nhiều bảng có thể tốn thời gian, phát sinh dòng lặp hoặc bỏ dòng không khớp nếu dùng phép nối chưa phù hợp.**

e. Các trường và dữ liệu

Mỗi trường được xác định tên và kiểu dữ liệu, ví dụ số nguyên, số thực, chuỗi, ngày. Trong một bản ghi, giá trị mỗi trường phải phù hợp kiểu và các ràng buộc của trường.

Việc xác định kiểu dữ liệu của các trường có mục đích:

Ví dụ: Aid nhận số nguyên; TenNS nhận chuỗi kí tự. Chọn đúng kiểu giúp kiểm tra tính hợp lệ, tiết kiệm lưu trữ và xử lí thuận tiện.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.

Câu 1. Quan sát bảng Nhạc sĩ và bảng Bản nhạc bên dưới và cho biết hai bảng dữ liệu đó quan hệ với nhau thông qua cột dữ liệu nào?

Nhạc sĩ

Aid	TenNS
1	Đỗ Nhuận
2	Văn Cao
3	Hoàng Việt
4	Nguyễn Tài Tuệ

Bản nhạc

Mid	Aid	TenBN
0001	1	Du kích sông Thao
0002	2	Trường ca sông Lô
0003	3	Tình ca
0004	4	Xa khơi
0005	1	Việt Nam quê hương tôi
0006	2	Tiến về Hà Nội

A. Cột TenNS

B. Cột Mid

C. Cột Aid

D. Cột TenBN

Câu 2. CSDL quan hệ là CSDL lưu trữ dữ liệu dưới dạng các … có quan hệ với nhau. Hãy điền từ còn thiếu vào dấu ba chấm.

A. hàng

B. cột

C. tên

D. bảng

Câu 3. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu dưới đây.

A. Về mặt cấu trúc, CSDL quan hệ tổ chức lưu trữ dữ liệu dưới dạng các bảng gồm các hàng và cột.

B. Về mặt cấu trúc, CSDL quan hệ tổ chức lưu trữ dữ liệu dưới dạng các bảng gồm các hàng và bản ghi.

C. Mỗi hàng của bảng được gọi là một bản ghi (**record**).

D. Mỗi cột của bảng được gọi là trường (**field**).

Câu 4. Hãy chỉ ra các cột của bảng Bản nhạc?

Bản nhạc

Mid	Aid	TenBN
0001	1	Du kích sông Thao
0002	2	Trường ca sông Lô
0003	3	Tình ca
0004	4	Xa khơi
0005	1	Việt Nam quê hương tôi
0006	2	Tiến về Hà Nội

A. Bảng Bản nhạc gồm có các cột: 001, 002, 003, 004, 005, 006

B. Bảng Bản nhạc gồm có các cột: 1, 2, 3, 4, 1, 2

C. Bảng Bản nhạc gồm có các cột: Mid, Aid, TenBN

D. Bảng Bản nhạc gồm có các cột: 001, 1, Du kích sông Thao.

Câu 5. Quan sát hình bên dưới và cho biết nhạc sĩ sáng tác bản nhạc "Trường ca sông Lô" là nhạc sĩ nào?

Nhạc sĩ

Aid	TenNS
1	Đỗ Nhuận
2	Văn Cao
3	Hoàng Việt
4	Nguyễn Tài Tuệ

a)

Ca sĩ

Sid	TenCS
TK	Trần Khánh
LD	Lê Dung
TN	Tân Nhàn
QH	Quốc Hương

b)

Bản nhạc

Mid	Aid	TenBN
0001	1	Du kích sông Thao
0002	2	Trường ca sông Lô
0003	3	Tình ca
0004	4	Xa khơi
0005	1	Việt Nam quê hương tôi
0006	2	Tiến về Hà Nội

c)

Bản thu âm

Mid	Sid
0001	TK
0001	LD
0005	TK
0005	TN
0004	QH
0005	QH

d)

A. Nhạc sĩ sáng tác bản nhạc "Trường ca sông Lô" là nhạc sĩ Đỗ Nhuận

B. Nhạc sĩ sáng tác bản nhạc "Trường ca sông Lô" là nhạc sĩ Văn Cao

C. Nhạc sĩ sáng tác bản nhạc "Trường ca sông Lô" là nhạc sĩ Hoàng Việt

D. Nhạc sĩ sáng tác bản nhạc "Trường ca sông Lô" là nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ

BÀI 14. SQL – NGÔN NGỮ TRUY VẤN CÓ CẤU TRÚC

1. Lợi ích của ngôn ngữ truy vấn

Ngôn ngữ truy vấn (**Query Language**) là **ngôn ngữ cho phép nêu yêu cầu tạo lập, cập nhật hoặc truy xuất dữ liệu mà không cần tự viết từng bước thực hiện. SQL (Structured Query Language) là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc dùng phổ biến với CSDL quan hệ.**

SQL có **ba** thành phần là:

- DDL (Data Definition Language – ngôn ngữ **định nghĩa** dữ liệu).
- DML (Data Manipulation Language – ngôn ngữ **thao tác** dữ liệu).
- DCL (Data Control Language – ngôn ngữ **kiểm soát** dữ liệu).

Lợi ích của SQL:

Người dùng mô tả dữ liệu cần lấy và điều kiện; hệ QTCSDL lựa chọn cách thực hiện. Câu lệnh ngắn gọn, thuận tiện cập nhật, tìm kiếm, liên kết và tổng hợp dữ liệu. SQL được nhiều hệ QTCSDL hỗ trợ, nhưng một số chi tiết cú pháp khác nhau giữa các hệ.

2. Khởi tạo cơ sở dữ liệu

Thành phần DDL của SQL cung cấp các câu truy vấn **khởi tạo** CSDL, **khởi tạo** bảng, thiết lập các **khóa**

Bảng 14.1. Các câu truy vấn CSDL

Câu truy vấn DDL	Ý nghĩa
CREATE DATABASE	**Tạo cơ sở dữ liệu.**
CREATE TABLE	**Tạo bảng, khai báo cấu trúc.**
ALTER TABLE	**Thay đổi cấu trúc bảng.**
PRIMARY KEY	**Khai báo khóa chính.**
FOREIGN KEY … REFERENCES …	**Khai báo khóa ngoài và bảng, trường được tham chiếu.**

Các kiểu dữ liệu được sử dụng cho các thuộc tính của các bảng trong SQL.

Bảng 14.2 Kiểu dữ liệu

Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
CHAR (n) hay CHARACTER (n)	**Chuỗi có độ dài cố định n.**
VARCHAR (n)	**Chuỗi có độ dài thay đổi, tối đa n.**
BOOLEAN	**Giá trị logic: đúng hoặc sai.**
INT hay INTEGER	**Số nguyên.**
REAL	**Số thực.**

DATE	**Ngày (năm, tháng, ngày).**
TIME	**Thời gian (giờ, phút, giây).**

Ví dụ: Khởi tạo CSDL âm nhạc, đặt tên là music; khởi tạo các bảng Nhạc sĩ, Bản nhạc có tên tương ứng là nhacsi và bannhac; khởi tạo khóa chính cho 2 bảng trên.

```
CREATE DATABASE music;
USE music;
CREATE TABLE nhacsi (
  Aid INT PRIMARY KEY, TenNS VARCHAR(64)
);
CREATE TABLE bannhac (
  Mid CHAR(4) PRIMARY KEY,
  Aid INT, TenBN VARCHAR(128)
);
-- Aid có thể khai báo tham chiếu nhacsi(Aid).
```

3. Cập nhật và truy xuất dữ liệu

Thành phần DML của SQL cung cấp các câu truy vấn **cập nhật** và **truy xuất** dữ liệu.

Bảng 14.3. Câu truy xuất dữ liệu

Câu truy xuất dữ liệu	Ý nghĩa
SELECT <dữ liệu cần lấy> FROM <tên bảng> WHERE <điều kiện chọn> ORDER BY <tên trường> INNER JOIN	**SELECT: chọn cột/biểu thức.** **FROM: chỉ bảng nguồn.** **WHERE: lọc dòng theo điều kiện.** **ORDER BY: sắp xếp kết quả.** **INNER JOIN: nối các dòng khớp điều kiện ON.**

Bảng 14.4. Các câu truy vấn cập nhật dữ liệu

Câu truy vấn DDL	Ý nghĩa
INSERT <tên bảng> VALUES <danh sách giá trị>	**Thêm dòng dữ liệu. Cú pháp đúng: INSERT INTO ... VALUES ...**
DELETE FROM <tên bảng> WHERE <điều kiện>	**Xóa các dòng thỏa WHERE; bỏ WHERE sẽ xóa mọi dòng.**
UPDATE <tên bảng> SET<tên trường> = <giá trị>	**Sửa giá trị cột. Nên thêm WHERE để chọn đúng dòng cần sửa.**

Ví dụ: Chọn ra từ bảng bannhac cac dong có Aid=1, ở mỗi dòng chỉ lấy giá trị các cột Mid và TenBN. Sắp xếp các dòng kết quả theo thứ tự TenBN.

```
SELECT Mid, TenBN FROM bannhac WHERE Aid = 1 ORDER BY TenBN;
```

SELECT chọn các cột Mid, TenBN; FROM chỉ bảng bannhac; WHERE giữ dòng có Aid = 1; ORDER BY TenBN sắp xếp kết quả theo tên. ASC là tăng dần (mặc định), DESC là giảm dần.

Chọn tất cả các dòng từ bảng bannhac, liên kết với bảng nhacsi theo khóa Aid, ở mỗi dòng lấy cột TenBN ở bảng bannhac và cột TenNS ở bảng nhacsi.

```
SELECT bannhac.TenBN, nhacsi.TenNS
FROM bannhac INNER JOIN nhacsi
ON bannhac.Aid = nhacsi.Aid;
-- ON nêu điều kiện ghép các dòng của hai bảng.
```

Thêm vào bảng nhacsi hai dòng mới (5, ‘Phú Quang’) và (6, ‘Phan Huỳnh Điểu’).

```
INSERT INTO nhacsi (Aid, TenNS)
VALUES (5, 'Phú Quang'),
       (6, 'Phan Huỳnh Điểu');
-- Thêm 2 dòng; Aid mới không được trùng khóa chính.
```

Xóa dòng Mid = ‘0005’ trong bảng bannhac.

```
DELETE FROM bannhac
WHERE Mid = '0005';
-- WHERE giới hạn dòng cần xóa.
-- Bỏ WHERE sẽ xóa mọi dòng trong bảng.
```

Thay đổi giá trị cột TenNS thành ‘Hoàng Hiệp’ ở dòng có cột Aid = 6 trong bảng nhacsi.

```
UPDATE nhacsi
SET TenNS = 'Hoàng Hiệp'
WHERE Aid = 6;
-- Chỉ sửa dòng có Aid = 6.
-- Bỏ WHERE sẽ cập nhật tất cả các dòng.
```

Giả sử đã có bảng diemtoan_11A, trong đó có cột tb ghi điểm trung bình môn Toán của tất cả học sinh lớp 11A. Khi đó câu truy vấn sau lấy ra điểm trung bình cộng môn Toán của tất cả các học sinh lớp 11A.

```
SELECT AVG(tb) FROM diemtoan_11A;
-- AVG tính trung bình các giá trị khác NULL.
-- Kết quả là một giá trị trung bình.
```

Có thể dùng WHERE để lọc các dòng trước khi tính AVG. Dùng COUNT để đếm, SUM để tính tổng, MIN/MAX để tìm giá trị nhỏ nhất/lớn nhất. Kết quả SELECT không sửa các bảng nguồn.

4. Kiểm soát quyền truy cập

Thành phần DCL của SQL cung cấp các câu truy vấn **kiểm soát** quyền người dùng đối với CSDL.

Bảng 14.5. Các câu truy vấn kiểm soát quyền người dùng

Mẫu câu truy vấn	Ý nghĩa
GRANT	**Cấp quyền cho người dùng.**
REVOKE	**Thu hồi quyền của người dùng.**

Ví dụ: Cấp quyền dùng truy vấn SELECT đối với tất cả các bảng trong CSDL music cho người dùng guest.

```
GRANT SELECT ON music.* TO guest;
-- guest được đọc các bảng trong CSDL music.
-- Cú pháp tài khoản cụ thể tùy hệ QTCSDL.
```

Thu hồi quyền CREATE và ALTER cho bảng bannhac trong CSDL music đối với người dùng mod.

```
REVOKE CREATE, ALTER
ON music.bannhac FROM mod;
-- Thu hồi các quyền đã chỉ định đối với bảng bannhac.
```

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.

Câu 1. SQL được xây dựng từ những năm nào?

A. SQL được xây dựng từ những năm 1960.
B. SQL được xây dựng từ những năm 1970.
C. SQL được xây dựng từ những năm 1980.
D. SQL được xây dựng từ những năm 1990.

Câu 2. SQL có bao nhiêu thành phần?

A. 2 thành phần.
B. 3 thành phần.
C. 4 thành phần.
D. 5 thành phần.

Câu 3. Thành phần DML (Data Munipulation Languege – ngôn ngữ thao tác dữ liệu)
của SQL cung cấp các câu truy vấn:

A. khởi tạo dữ liệu.

B. kiểm soát quyền người dùng đối với CSDL.

C. cập nhật và truy xuất dữ liệu.

D. thiết lập các khoá.

Câu 4. Câu truy vấn CREATE TABLE có ý nghĩa gì?

A. Khởi tạo CSDL.

B. Khởi tạo bảng.

C. Khai báo khoá chính.

D. Khai báo khoá ngoài.

Câu 5. Thành phần DDL (Data Definition Language – ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu) của SQL cung cấp các câu truy vấn:

A. cập nhật và truy xuất dữ liệu.

B. kiểm soát quyền người dùng đối với CSDL.

C. khai thác dữ liệu.

D. khởi tạo CSDL, khởi tạo bảng, thiết lập các khoá.

BÀI 15. BẢO MẬT VÀ AN TOÀN HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. Bảo mật hệ cơ sở dữ liệu

Bảo mật hệ CSDL nhằm ngăn truy cập, khai thác và thay đổi trái phép. Biện pháp: xác thực người dùng, phân quyền theo nhiệm vụ, mật khẩu mạnh, ghi nhật kí truy cập, cập nhật phần mềm và mã hóa khi phù hợp. Không chia sẻ tài khoản, mật khẩu hoặc quyền quản trị; chỉ cấp quyền cần thiết cho từng người.

2. Bảo đảm an toàn dữ liệu

Bảo đảm an toàn dữ liệu là

bảo vệ dữ liệu khỏi mất mát, hư hỏng và bảo đảm khả năng phục hồi khi có sự cố.

Các sự cố và cách khắc phục:

a. Sự cố về **nguồn điện**

– Hệ thống cấp điện không đủ công suất.

Giải pháp: **Bảo đảm nguồn điện đủ công suất; thiết kế, nâng cấp hệ thống điện phù hợp tải sử dụng.**

– Hệ thống cấp điện bị quá tải do nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến.

Giải pháp: **Phân bổ tải, dùng thiết bị bảo vệ và hệ thống cấp điện dự phòng phù hợp.**

– Hệ thống cấp điện ngừng đột ngột vì những lí do khác nhau.

Giải pháp: **Dùng bộ lưu điện UPS để có thời gian lưu dữ liệu, tắt máy đúng cách; cần nguồn dự phòng cho hệ quan trọng.**

b. Sự cố hư hỏng **thiết bị lưu trữ**

Các thiết bị lưu trữ (ví dụ ổ đĩa cứng) có khả năng gặp sự cố. Khi đó, nói chung rất khó lấy lại được toàn bộ và chính xác dữ liệu trong thiết bị lưu trữ bị hỏng.

– Thiết bị lưu trữ bị hư hỏng vì quá tuổi thọ.

Giải pháp: **Theo dõi tình trạng, thay thiết bị đúng chu kì và sao lưu dữ liệu định kì.**

– Thiết bị lưu trữ bị hư hỏng vì các lí do khác.

Giải pháp: **Khôi phục từ bản sao lưu; dùng thiết bị dự phòng, kiểm tra nguyên nhân và khắc phục trước khi vận hành lại.**

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.

Câu 1. Trong website âm nhạc có mấy nhóm người dùng?

A. 1 nhóm.

B. 2 nhóm.

C. 3 nhóm.

D. 4 nhóm.

Câu 2. Nêu tóm tắt quyền của tài khoản moderator.

A. Có quyền thêm vào CSDL nhưng không có quyền xoá, sửa.

B. Chỉ có quyền tìm kiếm, xem, không có quyền cập nhật.

C. Có quyền xoá, sửa dữ liệu trong bảng nhưng không có quyền thay đổi cấu trúc bảng, không có quyền xoá bảng.

D. Có toàn quyền đối với các bảng trong CSDL.

Câu 3. Có bao nhiêu dạng sự cố về nguồn điện?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 4. Trong websie âm nhạc, nhóm người dùng có quyền xoá, sửa dữ liệu trong các bảng của CSDL, nhưng không có quyền thay đổi cấu trúc bảng, không có quyền xoá bảng. Đây là nhóm người dùng nào?

A. Nhóm 1.

B. Nhóm 2.

C. Nhóm 3.

D. Nhóm 4.

Câu 5. Nêu tóm tắt quyền của tài khoản admin.

A. Có quyền thêm vào CSDL nhưng không có quyền xoá, sửa.

B. Chỉ có quyền tìm kiếm, xem, không có quyền cập nhật.

C. Có toàn quyền đối với các bảng trong CSDL.

D. Có quyền xoá, sửa dữ liệu trong bảng nhưng không có quyền thay đổi cấu trúc bảng, không có quyền xoá bảng.

GHI CHÚ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CHỦ ĐỀ 5. HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC

---------o0o---------

BÀI 16. CÔNG VIỆC QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. Nhà quản trị cơ sở dữ liệu

Quản trị CSDL là hoạt động nhằm đảm bảo cho việc **khai thác và vận hành** CSDL thông suốt và hiệu quả. Nhà quản trị CSDL có những nhiệm vụ sau:

Cài đặt, cấu hình và vận hành hệ QTCSDL; quản lí tài khoản, phân quyền. Giám sát hiệu năng, dung lượng và hoạt động; sao lưu, phục hồi; bảo đảm bảo mật, an toàn và tính sẵn sàng. Hỗ trợ người dùng, xử lí sự cố, cập nhật và bảo trì hệ thống.

2. Phẩm chất và năng lực của nhà quản trị CSDL

Cần kiến thức về CSDL, hệ QTCSDL, SQL, hệ điều hành và mạng máy tính; hiểu phân quyền, sao lưu, phục hồi và giám sát. Có tư duy logic, phân tích, giải quyết vấn đề; làm việc cẩn thận, chính xác, có trách nhiệm, trung thực và giữ bí mật dữ liệu. Biết phối hợp với đồng nghiệp, giao tiếp và hướng dẫn người dùng; có khả năng đọc tài liệu kĩ thuật, tự học để cập nhật công nghệ. Sẵn sàng xử lí sự cố, tuân thủ quy trình và ghi chép công việc.

3. Cơ hội việc làm

Có thể làm tại doanh nghiệp, ngân hàng, trường học, bệnh viện, cơ quan quản lí và đơn vị cung cấp dịch vụ CNTT. Các vị trí: quản trị CSDL, vận hành hệ thống dữ liệu, hỗ trợ và triển khai giải pháp CSDL. Cần tiếp tục học tập, thực hành và đáp ứng yêu cầu cụ thể của vị trí.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.

Câu 1. Theo quy định về ngành nghề, người thực thi hoạt động quản trị CSDL được gọi là …

mà trong thực tế thường được gọi đơn giản là người quản trị CSDL. Hãy điền cụm từ còn thiếu vào dấu ba chấm.

A. nhà quản trị CSDL

B. nhân viên quản trị CSDL

C. người quản trị CSDL

D. khách hàng quản trị CSDL

*5 ***Câu 2. Trong ba nhóm đối tượng những người làm phần mềm, sử dụng phần mềm quản lí và quản trị CSDL, ai là người chịu trách nhiệm chính với công việc sau đây: Cập nhật dữ liệu, thiết kế dữ liệu, sao lưu dữ liệu?***

A. Nhóm người làm phần mềm.

B. Nhóm người sử dụng phần mềm.

C. Nhóm người quản trị CSDL.

D. Không ai chịu trách nhiệm cả.

Câu 3. Nhà quản trị CSDL có bao nhiêu nhiệm vụ chính?

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5

Câu 4. Chọn đáp án sai. Nhà quản trị CSDL cần có phẩm chất cần thiết nào sau đây?

A. Tính cẩn thận, tỉ mỉ.

B. Tính cẩu thả.

C. Tính kiên trì.

D. Tinh thần ham học.

Câu 5. Ở bậc đại học, các chuyên ngành có liên quan nhiều đến nghề quản trị CSDL là:

A. Các hệ thống thông tin và Công nghệ phần cứng.

B. Các hệ thống tin học và Công nghệ phần mềm.

C. Các hệ thống thông tin và Công nghệ phần mềm.

D. Các hệ thống tin học và Công nghệ phần cứng.

GHI CHÚ

.....

.....

.....
.....
.....

CHỦ ĐỀ 6. THỰC HÀNH TẠO VÀ KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU

---------o0o---------

BÀI 17. QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN MÁY TÍNH

1. Lợi ích của việc quản trị cơ sở dữ liệu trên máy tính

Việc ứng dụng cơ sở dữ liệu trong **quản lí** đem lại nhiều lợi ích to lớn:

tiện lợi, kịp thời, nhanh chóng, hạn chế

sai sót

2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL và phần mềm HEIDISQL

a. Cài đặt và làm việc với MYSQL

Sách giáo khoa

b. Phần mềm HEIDISQL

Sách giáo khoa

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.

Câu 1. Chọn đáp án sai. Việc ứng dụng CSDL trong quản lí đem lại nhiều lợi ích to lớn như:

A. Tiện lợi. B. Kịp thời. C. Sai sót. D. Nhanh chóng.

Câu 2. Trước đây khi chưa có máy tính, việc quản lí dữ liệu thủ công là công việc

A. rất tiện lợi. B. rất vất vả. C. rất nhanh chóng. D. rất kịp thời.

Câu 3. Hệ QTCSDL nào sau đây là sản phẩm mã nguồn mở miễn phí?

A. ORACLE.
C. DB2.
B. SQL Server.
D. MySQL.

Câu 4. Để tải về một trong các bản MySQL, ta truy cập vào địa chỉ nào sau đây?

A. https://dev.mysql.com/download/mysql/
B. https://dev.mysqlserver.com/downloads/mysql/
C. https://dev.mysql.com/downloads/mysql/
D. https://dev.mysql.com/donloads/mysql/

Câu 5. Để tải về một trong hai bản của HeidiSQL, ta truy cập vào địa chỉ nào sau đây?

A. https://www.heidisql.com/download.php
B. https://www.heidisql.com/downloads.php
C. https://www.haidisql.com/download.php
D. https://www.hiedisql.com/download.php

BÀI 18. THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC BẢNG VÀ CÁC TRƯỜNG KHÓA

1. Xem xét bài toán

Xác định các đối tượng, thông tin cần lưu, yêu cầu cập nhật và truy xuất của bài toán; tránh bỏ sót hoặc thu thập dữ liệu không cần thiết.

Xét bài toán quản lí các bảng thu âm nhạc.

Bảng 18.1. *Ví dụ về một bản ghi chép các bản thu âm nhạc*

STT	Tên bản nhạc	Tên nhạc sĩ	Tên ca sĩ
1	Du kích sông Thao	Đỗ Nhuận	Doãn Tần
2	Trường ca Sông Lô	Văn Cao	Lê Dung
3	Tình ca	Hoàng Việt	Trần Khánh
4	Xa khơi	Nguyễn Tài Tuệ	Tân Nhân
5	Việt Nam quê hương tôi	Đỗ Nhuận	Quốc Hương
6	Tiến về Hà Nội	Văn Cao	Doãn Tần
7	Nhạc rừng	Hoàng Việt	Quốc Hương
8	Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó	Nguyễn Tài Tuệ	Lê Dung
9	Trường ca Sông Lô	Văn Cao	Trần Khánh
10	Tiến về Hà Nội	Văn Cao	Quốc Hương

2. Tạo lập bảng

Lập bảng ban đầu chứa các thông tin của từng bản thu âm; chọn tên trường rõ nghĩa và kiểu dữ liệu phù hợp.

Tổng kết tất cả các thông tin cần quản lí, viết ra thành dãy: Số hiệu bản thu âm (STT), tên bản nhạc, tên nhạc sĩ sáng tác, tên ca sĩ thể hiện.

Tên bảng: **Bản thu âm (bảng ban đầu)**

Tên các trường gồm:

`STT: số hiệu bản thu âm.`

`Tên bản nhạc.`

`Tên nhạc sĩ sáng tác.`

`Tên ca sĩ thể hiện.`

Khóa chính của bảng là: **STT (số hiệu bản thu âm)**

3. Tổ chức lại bảng dữ liệu

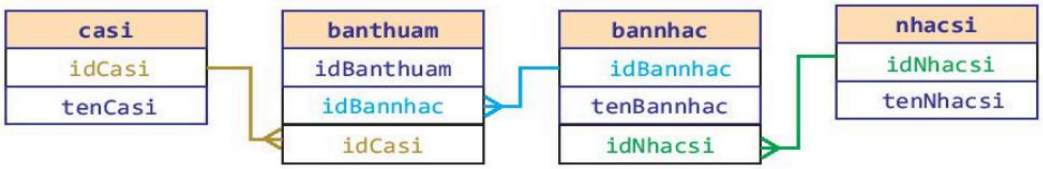
Tách các thông tin lặp thành bảng Nhạc sĩ, Ca sĩ, Bản nhạc, Bản thu âm; dùng các mã để liên kết, hạn chế dư thừa và sai lệch.

Các bảng dữ liệu thu được sẽ là:

Nhạc sĩ (idNhacsi, tenNhacsi); Ca sĩ (idCasi, tenCasi).

Bản nhạc (idBannhac, tenBannhac, idNhacsi); Bản thu âm (idBanthuam, idBannhac, idCasi). Tên trường có thể đặt tương đương nhưng phải dùng nhất quán.

4. Các loại khóa



Hình 18.2. Cấu trúc các bảng của CSDL website âm nhạc và quan hệ tham chiếu khoá ngoài → khoá chính

Khóa chính định danh duy nhất mỗi bản ghi. Khóa ngoài tham chiếu đến khóa ở bảng khác: bannhac.idNhacsi -> nhacsi.idNhacsi; banthuam.idBannhac -> bannhac.idBannhac; banthuam.idCasi -> casi.idCasi. Khóa UNIQUE cấm trùng lặp theo yêu cầu dữ liệu. Cần phân biệt khóa chính, khóa ngoài và khóa cấm trùng.

5. Về các kiểu dữ liệu của các trường

bannhac

IdBannhac	tenBannhac	IdNhacsi
1	Du kích sông Thao	1
2	Trường ca sông Lô	2
3	Tình ca	3
4	Xa khơi	4
5	Việt Nam quê hương tôi	1
6	Tiến về Hà Nội	2
7	Nhạc rừng	3
8	Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó	4

INT — INT — VARCHAR

nhacsi

idNhacsi	tenNhacsi
1	Đỗ Nhuận
2	Văn Cao
3	Hoàng Việt
4	Nguyễn Tài Tuệ

INT — VARCHAR

casi

idCasi	tenCasi
1	Trần Khánh
2	Lê Dung
3	Tân Nhàn
4	Quốc Hương
5	Doãn Tần

INT — VARCHAR

banthuam

idBanthuam	idBannhac	idCasi
1	1	5
2	2	2
3	3	1
4	4	3
5	5	4
6	6	5
7	7	4
8	8	2
9	2	1
10	6	4

INT — INT — INT

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.

Câu 1. Xem hình bên dưới và cho biết nhạc sĩ Hoàng Việt sáng tác những bản nhạc nào?

STT	Tên bản nhạc	Tên nhạc sĩ	Tên ca sĩ
1	Du kích sông Thao	Đỗ Nhuận	Doãn Tần
2	Trường ca Sông Lô	Văn Cao	Lê Dung
3	Tình ca	Hoàng Việt	Trần Khánh
4	Xa khơi	Nguyễn Tài Tuệ	Tân Nhân
5	Việt Nam quê hương tôi	Đỗ Nhuận	Quốc Hương
6	Tiến về Hà Nội	Văn Cao	Doãn Tần
7	Nhạc rừng	Hoàng Việt	Quốc Hương
8	Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó	Nguyễn Tài Tuệ	Lê Dung
9	Trường ca Sông Lô	Văn Cao	Trần Khánh
10	Tiến về Hà Nội	Văn Cao	Quốc Hương

A. Nhạc sĩ Hoàng Việt sáng tác các bản nhạc: Tình Ca và Tiến về Hà Nội.

B. Nhạc sĩ Hoàng Việt sáng tác các bản nhạc: Nhạc rừng và Xa khơi.

C. Nhạc sĩ Hoàng Việt sáng tác các bản nhạc: Tình Ca và Nhạc rừng.

D. Nhạc sĩ Hoàng Việt sáng tác các bản nhạc: Du kích sông Lô và Việt Nam quê hương tôi.

Câu 2. Bảng banthuam có thể được viết ngắn gọn như sau:

banthuam(idBanthuam, tenBannhac, tenNhacsi, tenCasi)

Hãy cho biết trong bảng banthuam trường nào được chọn làm khoá chính, vì sao?

A. Trường tenBannhac được chọn làm khoá chính, vì trường tenBannhac xác định duy nhất một bản nhạc.

B. Trường tenNhacsi được chọn làm khoá chính, vì trường tenNhacsi xác định duy nhất một nhạc sĩ.

C. Trường tenCasi được chọn làm khoá chính, vì trường tenCasi xác định duy nhất một ca sĩ.

D. Trường idBanthuam được chọn làm khoá chính, vì trường idBanthuam xác định duy nhất một bản thu âm.

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng nhất. Tại sao phải tổ chức lại bảng dữ liệu gồm nhiều bảng thay vì ít bảng hơn?

A. Để ngắn gọn và dễ hiểu.

B. Để nhìn đẹp mắt hơn.

C. Để khắc phục tình trạng dữ liệu bị trùng lặp.

D. Để dễ nhập dữ liệu hơn.

Câu 4. Bảng banthuam và bảng casi được viết ngắn gọn như bên dưới:

banthuam(idBanthuam, tenBannhac, tenNhacsi, idCasi)

casi(idCasi, tenCasi)

Hãy chỉ ra trường khoá chính và trường khoá ngoài cho các bảng?

A. idCasi trong bảng casi là trường khoá chính của bảng casi, idBanthuam là trường khoá ngoài của bảng banthuam, idCasi trong bảng banthuam là trường khoá chính của bảng banthuam.

B. idCasi trong bảng casi là trường khoá chính của bảng casi, idBathuam là trường khoá chính của bảng banthuam, idCasi trong bảng banthuam là trường khoá ngoài của bảng banthuam.

C. idCasi trong bảng casi là trường khoá ngoài của bảng casi, idBathuam là trường khoá chính của bảng banthuam, idCasi trong bảng banthuam là trường khoá ngoài của bảng banthuam.

D. idCasi trong bảng casi là trường khoá chính của bảng banthuam, idBathuam là trường khoá chính của bảng banthuam, idCasi trong bảng banthuam là trường khoá ngoài của bảng banthuam.

Câu 5. Bảng banthuam, bảng casi và bảng bannhac được viết ngắn gọn như bên dưới:

banthuam(idBanthuam, idBannhac, idCasi)

casi(idCasi, tenCasi)

bannhac(idBannhac, tenBannhac, tenNhacsi)

Hãy cho biết các bảng trên quan hệ với nhau thông qua các trường nào?

A. Bảng banthuam quan hệ với bảng casi thông qua trường idCasi, bảng banthuam quan hệ với bảng bannhac thông qua trường tenBannhac.

B. Bảng banthuam quan hệ với bảng casi thông qua trường tenCasi, bảng banthuam quan hệ với bảng bannhac thông qua trường idBannhac.

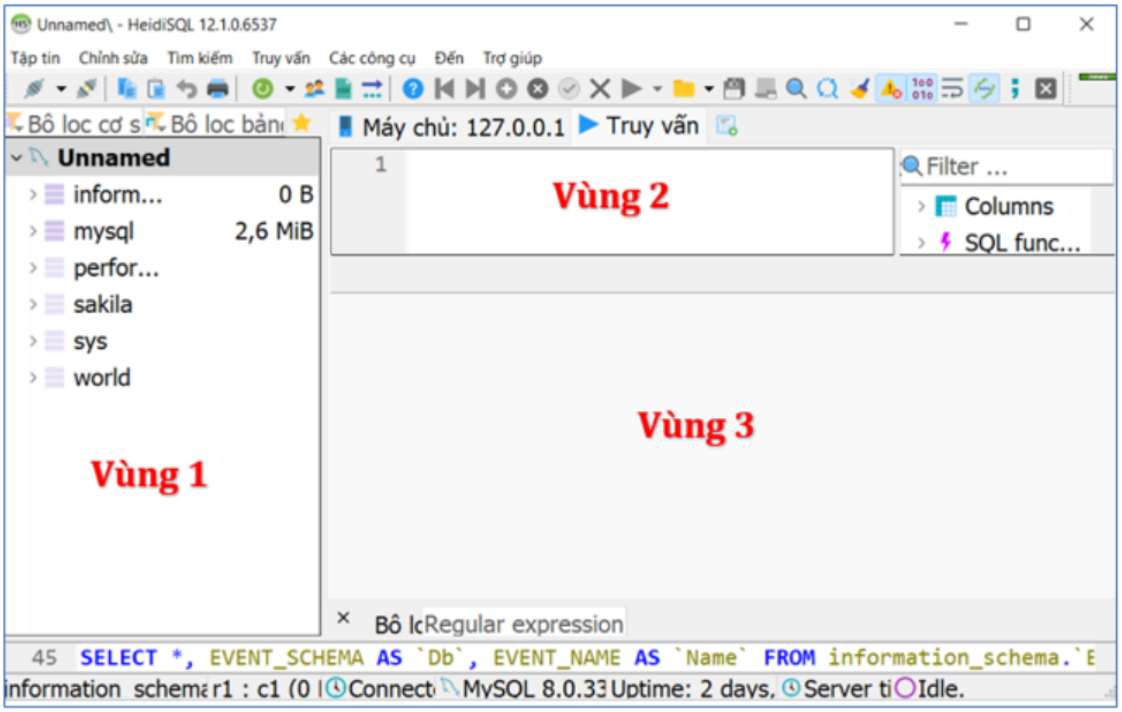
C. Bảng banthuam quan hệ với bảng casi thông qua trường idCasi, bảng banthuam quan hệ với bảng bannhac thông qua trường idBannhac.

D. Bảng banthuam quan hệ với bảng casi thông qua trường tenCasi, bảng banthuam quan hệ với bảng bannhac thông qua trường tenBannhac.

BÀI 19. THỰC HÀNH TẠO LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ CÁC BẢNG

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.

Câu 1. Để tạo mới một cơ sở dữ liệu, nháy chuột phải vào vùng nào trong hình dưới đây?



A. Vùng 1.

B. Vùng 2.

C. Vùng 3.

D. Không có trong vùng nào cả.

Câu 2. Để tạo bảng, cách thực hiện nào sau đây là đúng?

A. Nháy chuột phải vào vùng danh sách các CSDL đã có; Chọn Tạo mới; Chọn Cơ sở dữ liệu; Nhập tên bảng.

B. Nháy chuột phải vào vùng danh sách các CSDL đã có; Chọn Tạo mới; Chọn Bảng; Nhập tên bảng.

C. Nháy chuột phải vào vùng danh sách các CSDL đã có; Chọn Bảng; Chọn Tạo mới; Nhập tên bảng.

D. Nháy chuột phải vào vùng danh sách các CSDL đã có; Chọn Tạo mới; Chọn Cơ sở dữ liệu; Nhập tên cơ sở dữ liệu.

*6 ***Câu 3. Để thêm trường vào bảng, các cách làm nào sau đây là đúng?***

A. Nháy vào Thêm mới hoặc bấm phím Ctrl+Insert hoặc nháy chuột phải chọn New column.

B. Nháy vào Thêm mới hoặc bấm phím Shift+Insert hoặc nháy chuột phải chọn Add column.

C. Nháy vào Thêm mới hoặc bấm phím Ctrl+Insert hoặc nháy chuột phải chọn Add

column.

D. Nháy vào Thêm trường hoặc bấm phím Ctrl+Insert hoặc nháy chuột phải chọn Add column.

Câu 4. Để tạo lập CSDL mymusic, có các bước thực hiện sau:

1. Nháy chuột phải ở vùng danh sách các CSDL đã có;

2. Chọn Cơ sở dữ liệu;

3. Chọn Tạo mới;

4. Nhập mymusic;

5. Chọn OK.

Sắp xếp lại các bước để được cách làm đúng.

A. 1, 2, 3, 4, 5

B. 1, 4, 3, 2, 5

C. 3, 2, 1, 4, 5

D. 1, 3, 2, 4, 5

Câu 5. Để khai báo khoá chính cho trường, ta thực hiện:

A. Nháy chuột phải vào tên trường muốn khai báo khoá chính, chọn Create new index, chọn PRIMARY.

B. Nháy chuột phải vào tên trường muốn khai báo khoá chính, chọn Create new index, chọn KEY.

C. Nháy chuột phải vào tên trường muốn khai báo khoá chính, chọn Add column, chọn PRIMARY.

D. Nháy chuột phải vào tên trường muốn khai báo khoá chính, chọn Add column, chọn KEY.

BÀI 20. THỰC HÀNH TẠO LẬP CÁC BẢNG CÓ KHÓA NGOẠI

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.

Câu 1. Các trường là khoá ngoài của bảng là các trường tham chiếu đến một trường … của một bảng khác. Hãy điền cụm từ còn thiếu vào dấu ba chấm

A. khoá chính

B. khoá ngoài

C. khoá chống trùng lặp

D. dữ liệu

Câu 2. Để khai báo khoá chống trùng lặp, cách thực hiện nào sau đây là đúng?

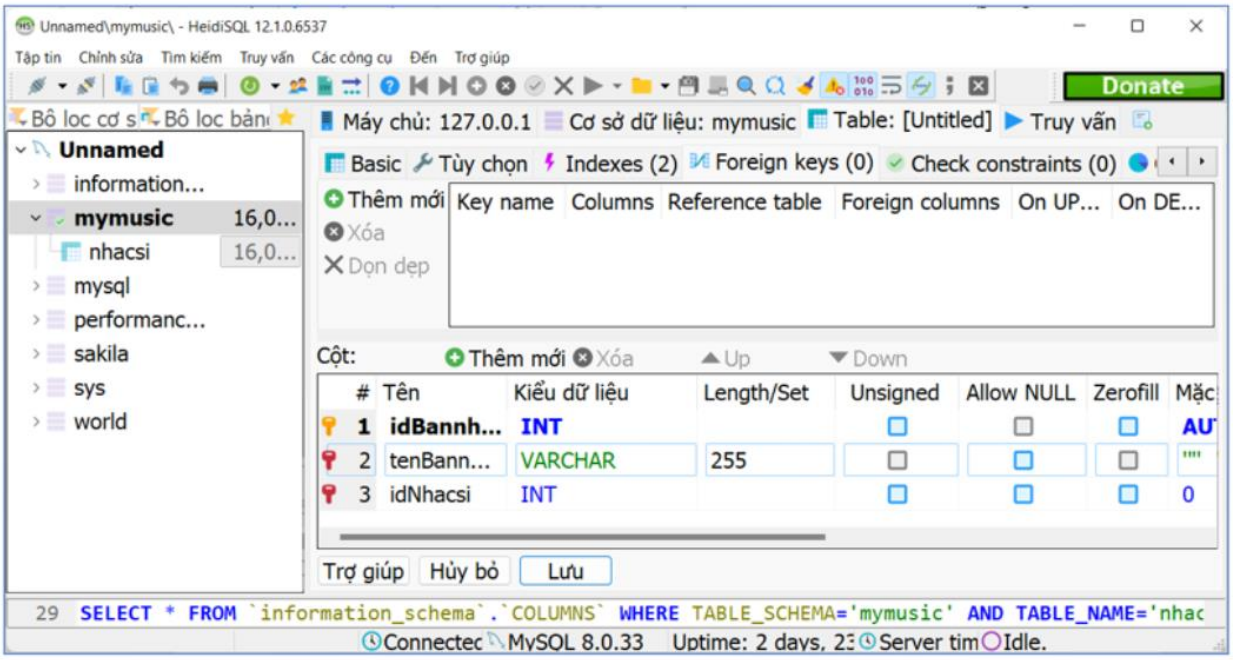
A. Đánh dấu các trường muốn khai báo làm khoá chống trùng lặp, nháy chuột phải vào vùng đã đánh dấu, chọn Create new index, chọn PRIMARY.

B. Đánh dấu các trường muốn khai báo làm khoá chống trùng lặp, nháy chuột phải vào vùng đã đánh dấu, chọn Create new index, chọn KEY.

C. Đánh dấu các trường muốn khai báo làm khoá chống trùng lặp, nháy chuột phải vào vùng đã đánh dấu, chọn Create new index, chọn UNIQUE.

D. Đánh dấu các trường muốn khai báo làm khoá chống trùng lặp, nháy chuột phải vào vùng đã đánh dấu, chọn Add to index, chọn PRIMARY.

Câu 3. Để khai báo khoá ngoài, nháy vào thẻ nào trong hình bên dưới?



A. Nháy vào thẻ Indexes.

B. Nháy vào thẻ Foreign keys.

C. Nháy vào thẻ Basic.

D. Nháy vào thẻ Check containts.

Câu 4. Quan sát hình bên dưới và cho biết trường nào là khoá chính, trường nào là khoá ngoài?



#	Tên	Kiểu dữ liệu	Length/Set	Unsigned	Allow NULL	Zerofill	Mặc định
1	**idBannhac**	**INT**		☐	☐	☐	**AUTO_INCREMENT**
2	tenBannhac	VARCHAR	255	☐	☐	☐	""
3	idNhacsi	INT		☐	☐	☐	0

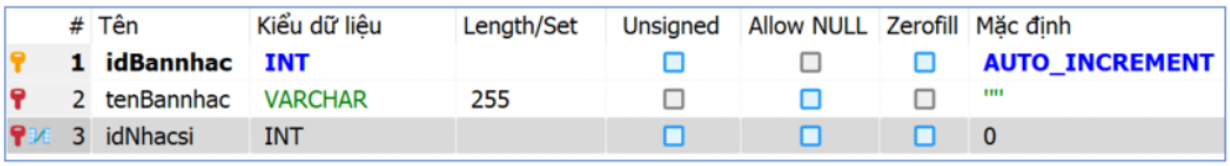
A. Trường khoá chính là trường idBannhac, trường khoá ngoài là trường tenBannhac.

B. Trường khoá chính là trường idNhacsi, trường khoá ngoài là trường idBannhac.

C. Trường khoá chính là trường idBannhac, trường khoá ngoài là trường idNhacsi.

D. Trường khoá chính là trường idNhacsi, trường khoá ngoài là trường tenBannhac.

*7 ***Câu 5. Chọn câu trả lời đúng nhất. Quan sát hình bên dưới và cho biết trường nào là trường khoá chống trùng lặp?***



#	Tên	Kiểu dữ liệu	Length/Set	Unsigned	Allow NULL	Zerofill	Mặc định
1	**idBannhac**	**INT**		☐	☐	☐	**AUTO_INCREMENT**
2	tenBannhac	VARCHAR	255	☐	☐	☐	""
3	idNhacsi	INT		☐	☐	☐	0

A. Trường khoá chống trùng lặp là trường tenBannhac và trường idNhacsi.

B. Trường khoá chống trùng lặp là trường idBannhac và trường tenBannhac.

C. Trường khoá chống trùng lặp là trường idBannhac và trường idNhacsi.

D. Không có trường nào là trường khoá chống trùng lặp.

BÀI 21. THỰC HÀNH CẬP NHẬT VÀ TRUY XUẤT DỮ LIỆU CÁC BẢNG

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.

Câu 1. Để thêm mới dữ liệu vào bảng nhacsi, chọn bảng nhacsi rồi nháy vào một trong các thẻ nào trong hình bên dưới?



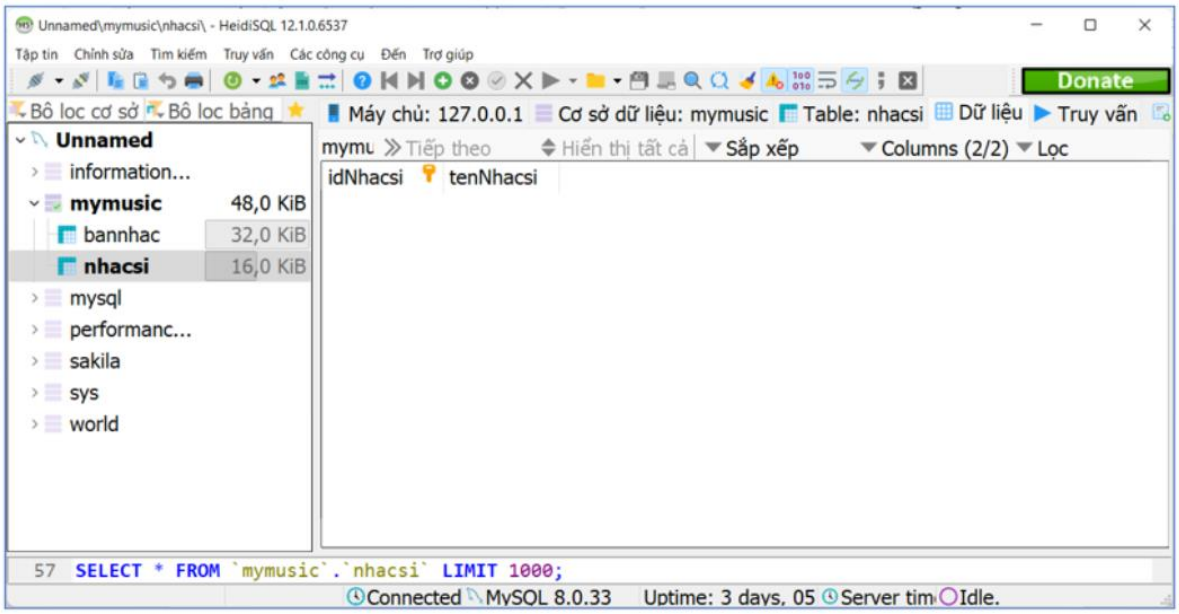
A. Nháy vào thẻ Cơ sở dữ liệu: mymusic.

B. Nháy vào thẻ Table: nhacsi.

C. Nháy vào thẻ Dữ liệu.

D. Nháy vào thẻ truy vấn.

Câu 2. Để thêm vào một hàng dữ liệu mới, cách làm nào sau đây là đúng nhất?



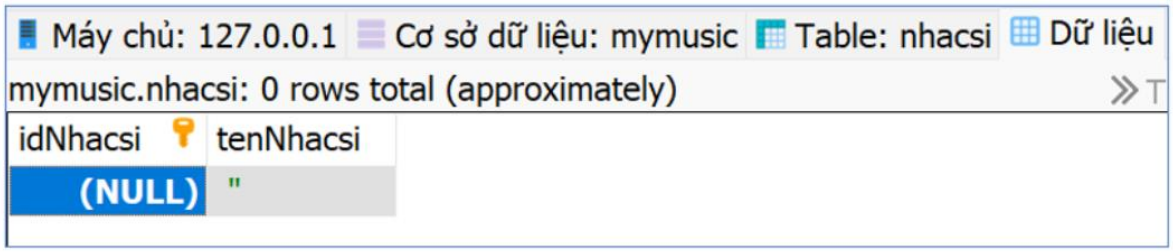
A. Bấm phím Insert trên bàn phím hoặc nháy vào biểu tượng dấu cộng (+) hoặc nháy chuột phải lên vùng dữ liệu của bảng và chọn Làm mới.

B. Bấm phím Insert trên bàn phím hoặc nháy vào biểu tượng dấu cộng (+) hoặc nháy chuột phải lên vùng dữ liệu của bảng và chọn Chèn hàng.

C. Bấm phím Insert trên bàn phím hoặc nháy vào biểu tượng dấu nhân (x) hoặc nháy chuột phải lên vùng dữ liệu của bảng và chọn Chèn hàng.

D. Bấm phím Ctrl trên bàn phím hoặc nháy vào biểu tượng dấu cộng (+) hoặc nháy chuột phải lên vùng dữ liệu của bảng và chọn Chèn hàng.

Câu 3. Quan sát hình bên dưới và cho biết vì sao trường idNhacsi xuất hiện chữ (NULL).



A. Vì trường idNhacsi là khoá chính nên không cần nhập dữ liệu cho trường này.

B. Vì trường idNhacsi là khoá ngoài nên không cần nhập dữ liệu cho trường này.

C. Vì trường idNhacsi là khoá không trùng lặp nên không cần nhập dữ liệu cho trường này.

D. Vì trường idNhacsi có kiểu INT, AUTO_INCREMENT (tự động điền giá trị) nên không cần nhập dữ liệu cho trường này.

Câu 4. Chỉnh sửa dữ liệu trong bảng nhacsi. Giả sử dữ liệu nhập có sai sót, cần sửa lại, chẳng hạn tên nhạc sĩ Đỗ Nhuận không có dấu tiếng việt như hình bên dưới.



Để nhập lại có dấu tiếng việt, cách làm nào sau đây là đúng?

A. Nháy chuột trái vào ô nhập sai rồi nhập lại cho đúng.

B. Nháy chuột trái vào ô nhập sai và bấm phím Insert rồi nhập lại cho đúng.

C. Nháy đúp chuột vào ô nhập sai rồi nhập lại cho đúng.

D. Nháy chuột phải vào ô nhập sai và chọn Làm mới rồi nhập lại cho đúng.

Câu 5. Để xoá các dòng dữ liệu trong bảng, các thao tác nào sau đây là đúng?

A. Chọn các dòng dữ liệu muốn xoá, bấm tổ hợp phím Shift + Delete hoặc nháy chuột vào dấu (x) hoặc nháy chuột phải vào các dòng dữ liệu muốn xoá và chọn Xoá hàng (nhiều hàng) đã chọn, nháy OK.

B. Chọn các dòng dữ liệu muốn xoá, bấm tổ hợp phím Ctrl + Delete hoặc nháy chuột vào dấu (x) hoặc nháy chuột phải vào các dòng dữ liệu muốn xoá và chọn Xoá hàng (nhiều hàng) đã chọn, nháy OK.

C. Chọn các dòng dữ liệu muốn xoá, bấm tổ hợp phím Ctrl + Delete hoặc nháy chuột vào dấu (+) hoặc nháy chuột phải vào các dòng dữ liệu muốn xoá và chọn Xoá hàng (nhiều hàng) đã chọn, nháy OK.

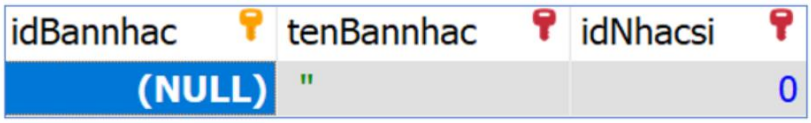
D. Chọn các dòng dữ liệu muốn xoá, bấm tổ hợp phím Alt + Delete hoặc nháy chuột

vào dấu (x) hoặc nháy chuột phải vào các dòng dữ liệu muốn xoá và chọn Xoá hàng (nhiều hàng) đã chọn, nháy OK.

BÀI 22. THỰC HÀNH CẬP NHẬT BẢNG DỮ LIỆU CÓ THAM CHIẾU

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.

Câu 1. Thêm mới dữ liệu vào bảng bannhac. Chọn bảng bannhac, nháy chuột chọn thẻ Dữ liệu, bấm phím Insert trên bàn phím. Xuất hiện hình như bên dưới, hãy quan sát hình và cho biết không cần thêm dữ liệu cho trường nào?



A. Trường tenBannhac

B. Trường idBannhac

C. Trường idNhacsi

D. Không cần thêm dữ liệu cho trường nào cả.

Câu 2. Trường idNhacsi là trường khoá ngoài của bảng bannhac, đã được khai báo … đến trường idNhacsi của bảng nhacsi, vì vậy để đảm bảo tính nhất quán, giá trị hợp lệ chỉ có thể lấy từ các giá trị của idNhacsi có trong bảng nhacsi. Nháy đúp chuột vào trường idNhacsi và chọn tên nhạc sĩ trong hộp danh sách. Hãy điền cụm từ còn thiếu vào dấu ba chấm.

A. dữ liệu

B. liên quan

C. tham chiếu

D. khoá chính

Câu 3. Xoá dữ liệu trong bảng nhacsi. Chú ý rằng bây giờ bảng bannhac đã có dữ liệu với trường idNhacsi tham chiếu đến trường idNhacsi của bảng bannhac. Do vậy, ta sẽ không thể tuỳ tiện xoá các dòng của bảng nhacsi. MySQL sẽ kiểm tra và … việc xoá các dòng trong bảng nhacsi mà giá trị trường idNhacsi đã có trong trường idNhacsi của bảng bannhac. Hãy điền cụm từ còn thiếu vào dấu ba chấm.

A. tiến hành

B. cho phép

C. tham chiếu

D. ngăn chặn

Câu 4. Đọc dòng thông báo bên dưới và chọn câu trả lời đúng nhất.

A. Bảng bannhac nằm trong CSDL mymusic có 8 cột.

B. Bảng mymusic nằm trong CSDL bannhac có 8 dòng.

C. Bảng bannhac nằm trong CSDL mymusic có 8 dòng.

D. Bảng mymusic nằm trong CSDL bannhac có 8 cột.

Câu 5. Xem bảng nhacsi và bảng bannhac bên dưới. Viết câu truy vấn lấy ra tất cả các bản nhạc của nhạc sĩ Văn Cao có trong bảng bannhac.

idNhacsi	tenNhacsi
1	Đỗ Nhuận
2	Văn Cao
3	Hoàng Việt
4	Nguyễn Tài Tuệ

idBannhac	tenBannhac	idNhacsi
1	Du kích sông Thao	1
2	Trường ca Sông Lô	2
3	Tình Ca	3
4	Xa khơi	4
5	Việt Nam quê hương tôi	1
6	Tiến về Hà Nội	2
7	Nhạc rừng	3
8	Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó	4

A.
```
SELECT tenBannhac
FROM bannhac
WHERE idNhacsi="2"
```

B.
```
SELECT tenBannhac
FROM bannhac
WHERE idNhacsi="Văn Cao"
```

C.
```
SELECT tenBannhac
FROM nhacsi
WHERE idNhacsi="Văn Cao"
```

D.
```
SELECT tenBannhac
FROM nhacsi
WHERE idNhacsi="2"
```

BÀI 23. THỰC HÀNH TRUY XUẤT DỮ LIỆU QUA LIÊN KẾT CÁC BẢNG

Mục tiêu: lấy thông tin kết hợp từ các bảng có quan hệ.

1. Mở HeidiSQL, kết nối máy chủ và chọn CSDL mymusic.

2. Xác định bảng nguồn và các khóa liên kết.

3. Chọn những trường cần hiển thị trong SELECT.

4. Dùng INNER JOIN và ON để ghép các cặp dòng có khóa khớp.

5. Thêm WHERE nếu cần lọc; ORDER BY nếu cần sắp xếp.

6. Thực thi và đối chiếu kết quả với dữ liệu nguồn.

Ví dụ tên trường theo phần thực hành MySQL của bài:

```
SELECT b.tenBannhac, n.tenNhacsi
FROM bannhac AS b
INNER JOIN nhacsi AS n
ON b.idNhacsi = n.idNhacsi;
```

Lấy bản nhạc và ca sĩ từ các bản thu âm:

```
SELECT b.tenBannhac, c.tenCasi
FROM banthuam AS t
INNER JOIN bannhac AS b
ON t.idBannhac = b.idBannhac
INNER JOIN casi AS c
ON t.idCasi = c.idCasi;
```

AS đặt bí danh để viết ngắn tên bảng.

ON nêu điều kiện ghép; WHERE lọc các dòng kết quả.

INNER JOIN chỉ giữ các cặp khớp điều kiện ON.

Một dòng có thể ghép với nhiều dòng của bảng kia.

SELECT không tự loại bỏ kết quả trùng nhau.

Đối chiếu tên trường với cấu trúc CSDL thực tế trước khi chạy.

Trong ví dụ âm nhạc ở Bài 14, các mã còn được gọi Aid, Mid, Sid.

Cần đổi tên trường tương ứng, không trộn hai cách đặt tên.

Chỉ chọn các trường cần dùng để kết quả dễ đọc và tránh nhập nhằng.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

BÀI 24. THỰC HÀNH SAO LƯU DỮ LIỆU

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.

Câu 1. Sao lưu CSDL để làm gì?

A. Để xoá CSDL.

B. Để tạo mới CSDL.

C. Để phục hồi lại CSDL khi CSDL bị mất.

D. Để xem CSDL có bị mất hay không.

Câu 2. Để sao lưu CSDL, ta chọn:

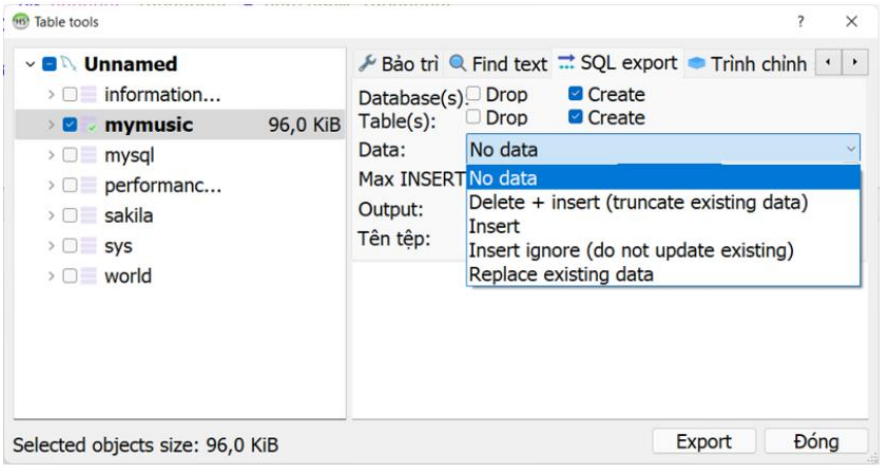
A. Các công cụ / Xuất cơ sở dữ liệu dưới dạng SQL

B. Các công cụ / Trình chỉnh sửa bảng

C. Các công cụ / Nhập từ file CSV…

D. Các công cụ / Cài đặt

Câu 3. Trong cửa sổ sao lưu CSDL bên dưới. Nếu muốn khi phục hồi dữ liệu thì xoá dữ liệu cũ (nếu có) trước khi chèn vào dữ liệu đã sao lưu, tại mục Data ta chọn dòng nào?



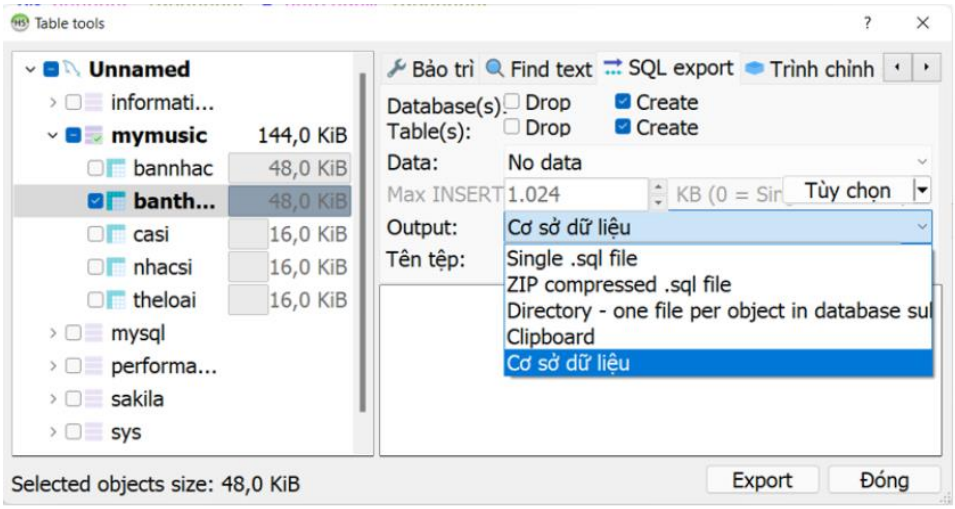
A. Dòng No data

B. Dòng Delete + Insert

C. Dòng Insert

D. Dòng Replace existing data

Câu 4. Trong cửa sổ sao lưu CSDL bên dưới, tại mục Output ta nên chọn dòng nào?



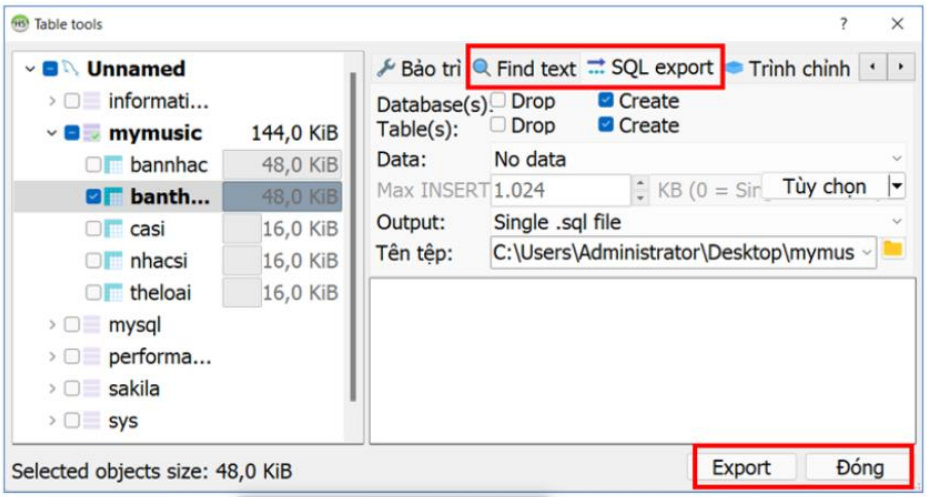
A. Directory

B. Clipboard

C. Cơ sở dữ liệu

D. Dòng Single .sql file

Câu 5. Trong cửa sổ sao lưu CSDL bên dưới. Để thực hiện việc sao lưu, ta chọn:



A. Đóng

B. SQL export

C. Expot

D. Find text

GHI CHÚ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

CHỦ ĐỀ 7. PHẦN MỀM CHỈNH SỬA ẢNH VÀ LÀM VIDEO

----------o0o----------

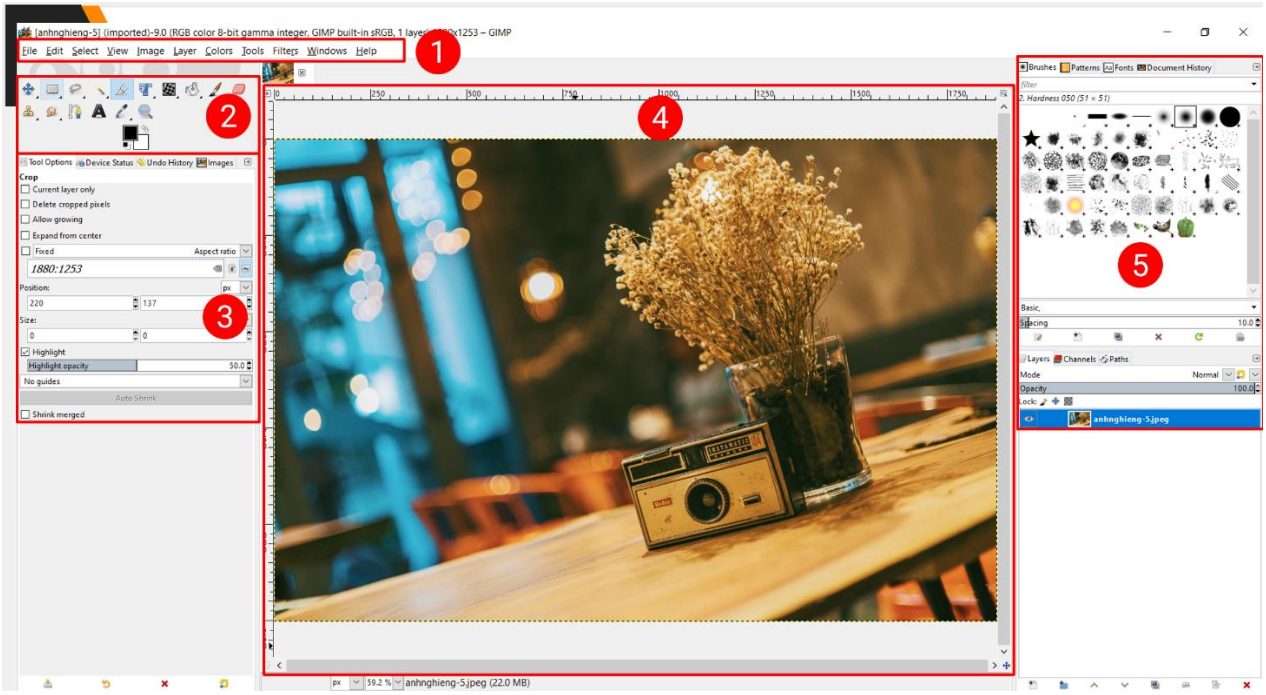
BÀI 25. PHẦN MỀM CHỈNH SỬA ẢNH

1. Giới thiệu ảnh số

Ảnh số được biểu diễn và lưu trữ bằng dữ liệu số. Ảnh bitmap gồm một lưới các điểm ảnh (pixel); mỗi điểm có vị trí và giá trị màu. Kích thước ảnh thường là số pixel theo chiều ngang x chiều dọc, ví dụ 1920 x 1080. Độ phân giải khi in thường tính bằng ppi; cần phân biệt với số pixel và kích thước vật lí. Độ sâu màu cho biết số bit dùng biểu diễn màu của mỗi điểm ảnh; ảnh RGB thường dùng ba kênh đỏ, lục, lam. Định dạng phổ biến: JPEG phù hợp ảnh chụp và nén mất dữ liệu; PNG hỗ trợ trong suốt, nén không mất dữ liệu; GIF hỗ trợ ảnh động, bảng màu hạn chế. XCF là định dạng dự án của GIMP, giữ lớp và thông tin chỉnh sửa. Ảnh bitmap phóng quá lớn có thể lộ điểm ảnh, giảm độ sắc nét. Cần chọn kích thước, định dạng và mức nén phù hợp mục đích. Giao diện GIMP: (1) thanh bảng chọn; (2) hộp công cụ; (3) tùy chọn công cụ; (4) vùng hiển thị ảnh; (5) các bảng điều khiển.

2. Phần mềm chỉnh sửa ảnh

a. Giao diện của GIMP



b. Một số thao tác cơ bản

Mở ảnh: File > Open; lưu dự án: File > Save (XCF). Xuất ảnh: File > Export As, chọn định dạng phù hợp. Zoom thay đổi cách xem; Scale Image thay đổi số pixel của ảnh. Crop cắt vùng không cần thiết. Dùng Undo để hoàn tác; nên giữ bản gốc và lưu thành tệp mới khi chỉnh sửa.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.

Câu 1. Để thay đổi kích thước ảnh trong GIMP cần sử dụng công cụ nào?

A. Scale B. Crop C. Free Select D. Perspective

Câu 2. Đâu là cách để thu nhỏ/phóng to ảnh trong GIMP?

A. Giữ phím Ctrl rồi lăn nút cuộn chuột theo chiều tiến hoặc lùi.

B. Gõ trực tiếp giá trị vào ô tỉ lệ thu/phóng ở góc dưới bên trái thanh trạng thái.

C. Sử dụng công cụ Zoom.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 3. Để hiệu chỉnh màu sắc cho một đối tượng nào đó trong ảnh, trước tiên ta cần làm:

A. Dùng chuột đánh dấu vùng cần chỉnh màu sắc.

B. Dùng công cụ Free Select kết hợp với các thao tác hỗ trợ để chọn chính xác đối tượng cần hiệu chỉnh màu sắc.

C. Phóng to vùng cần hiệu chỉnh màu để lấy chính xác vùng đó.

D. Cắt đi những phần không cần hiệu chỉnh màu sắc.

Câu 4. Sau khi cắt ảnh thường dùng lệnh nào sau đây để khung ảnh khớp với kích thước ảnh sau khi cắt?

A. Free Select B. Move C. Space D. Fit Canvas to Layers

Câu 5. Để di chuyển đồng thời cả ảnh và khung ảnh trong GIMP ta làm thế nào?

A. Giữ phím Space rồi di chuyển chuột.

B. Sử dụng thanh cuộn dọc và thanh cuộn ngang để cuộn nội dung trong cửa sổ sao cho hiển thị được vùng ảnh cần xem.

C. Nháy chuột vào công cụ Move, kéo thả chuột trên đối tượng để di chuyển ảnh.

D. Cả A và B đều đúng.

BÀI 26. CÔNG CỤ TINH CHỈNH MÀU SẮC VÀ CÔNG CỤ CHỌN

1. Công cụ tinh chỉnh màu sắc

a. Công cụ chỉnh độ sáng và độ tương phản (Brightness – Contrast)

Colors > Brightness-Contrast: tăng/giảm độ sáng tổng thể và sự khác biệt giữa vùng sáng - tối. Xem trước kết quả, điều chỉnh vừa phải để tránh mất chi tiết ở vùng quá sáng hoặc quá tối. Nếu chỉ chỉnh một đối tượng, tạo vùng chọn trước.

b. Công cụ cân bằng màu (Color Banlance)

Colors > Color Balance cân chỉnh các cặp màu Cyan - Red, Magenta - Green, Yellow - Blue. Có thể điều chỉnh riêng vùng tối, trung gian và sáng để giảm ám màu hoặc tạo sắc thái mong muốn. Dùng xem trước và so sánh với bản gốc; không kéo các giá trị quá mức làm màu thiếu tự nhiên.

c. Công cụ tinh chỉnh màu sắc (Hue – Saturation)

Colors > Hue-Saturation điều chỉnh Hue (sắc màu), Saturation (độ bão hòa), Lightness (độ sáng). Có thể chọn dải màu cần thay đổi. Tăng bão hòa làm màu đậm hơn, giảm về mức thấp tạo hiệu ứng gần ảnh xám.

2. Vai trò, ý nghĩa và cách thiết lập vùng chọn

Vùng chọn giới hạn phạm vi bị tác động bởi công cụ chỉnh sửa. Rectangle Select, Ellipse Select chọn hình chữ nhật, elip; Free Select chọn vùng tự do; Fuzzy Select chọn vùng liền kề theo màu tương tự. Chế độ Replace/Add/Subtract/Intersect dùng thay, thêm, bớt, giao vùng chọn. Có thể đảo vùng chọn, làm mềm biên; Select > None bỏ vùng chọn. Tạo vùng chọn chính xác giúp chỉnh riêng đối tượng, bảo vệ phần còn lại.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.

Câu 1. Trong cửa sổ điều chỉnh Curves hoặc Levels, bạn có thể

A. Phóng to bức ảnh

B. Thay đổi giá trị của các kênh màu đỏ, xanh lá cây và xanh dương để điều chỉnh màu sắc

C. Thay đổi số điểm ảnh

D. Đáp án khác

Câu 2. Công cụ "Fuzzy Select Tool" là?

A. Công cụ lựa chọn tự do

C. Công cụ lựa chọn hình ellip

B. Công cụ lựa chọn theo mờ

D. Công cụ lựa chọn theo màu sắc

*8 ***Câu 3. Công cụ "Feather edges" (Đường viền mờ) dùng để?***

A. Điều chỉnh độ mờ của đường viền của vùng chọn tự do

B. Điều chỉnh độ mờ của đường viền của vùng chọn hình ellip

C. Điều chỉnh độ mờ của đường viền của vùng chọn hình chữ nhật

D. Điều chỉnh ngưỡng của màu sắc để lựa chọn vùng tương tự

Câu 4. Công cụ "Threshold" (Ngưỡng) dùng để?

A. Điều chỉnh độ mờ của đường viền của vùng chọn tự do

B. Điều chỉnh độ mờ của đường viền của vùng chọn hình ellip

C. Điều chỉnh độ mờ của đường viền của vùng chọn hình chữ nhật

D. Điều chỉnh ngưỡng của màu sắc để lựa chọn vùng tương tự

Câu 5. Điều chỉnh độ sáng và độ tương phản của ảnh bằng cách sử dụng công cụ?

A. "Colors" > "Brightness-Contrast"

B. "Colors" > "Hue-Saturation"

C. "Colors" > "Color Balance"

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

BÀI 27. CÔNG CỤ VẼ VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG

1. Giới thiệu về lớp ảnh

Lớp ảnh (layer) là một thành phần trong ảnh nhiều lớp, có thể chứa nội dung và mức trong suốt riêng. Các lớp xếp chồng lên nhau; lớp trên che lớp dưới tại các điểm không trong suốt. Có thể đổi tên, thêm, nhân bản, xóa, sắp xếp, ẩn/hiện lớp; chỉnh Opacity, chế độ hòa trộn hoặc di chuyển từng lớp. Làm việc bằng nhiều lớp giúp chỉnh sửa độc lập; lưu XCF để giữ cấu trúc lớp.

2. Giới thiệu một số công cụ vẽ

Công cụ	Chức năng
 Paint Brush	Vẽ nét bằng cọ, dùng màu vẽ và kiểu đầu cọ đã chọn.
 Bucket Fill	Tô vùng bằng màu hoặc mẫu, theo thiết lập công cụ.
 Gradient	Tạo dải chuyển màu giữa các màu.
 Eraser	Xóa điểm ảnh; tạo trong suốt khi lớp có kênh alpha.
 Clone	Sao chép điểm ảnh từ vùng nguồn sang vùng đích.
 Healing	Sửa khuyết điểm bằng vùng mẫu, hòa trộn với vùng xung quanh.

3. Thiết lập màu sắc

Màu foreground dùng làm màu vẽ, màu tô của nhiều công cụ; background là màu nền. Nháy ô màu để mở hộp thoại chọn màu, nhập giá trị RGB/HSV hoặc mã màu. Có thể đổi chỗ hai màu, đưa về mặc định đen - trắng; dùng Color Picker lấy màu từ ảnh.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.

Câu 1. Công cụ Clone được sử dụng để?

A. Sao chép và nhân bản một vùng chọn

B. Loại bỏ các khuyết điểm trên ảnh một cách tự động và mịn màng

C. Giá trị màu nổi sẽ được sử dụng trong các công cụ hoạt động với màu nổi

D. Giá trị màu nền sẽ được sử dụng trong các công cụ hoạt động với màu nền

Câu 2. Công cụ Healing được sử dụng để?

A. Loại bỏ các khuyết điểm trên ảnh một cách tự động và mịn màng

B. Sao chép và nhân bản một vùng chọn

C. Giá trị màu nổi sẽ được sử dụng trong các công cụ hoạt động với màu nổi

D. Giá trị màu nền sẽ được sử dụng trong các công cụ hoạt động với màu nền

Câu 3. Công cụ Paint Brush có chức năng?

A. Vẽ thêm cho lớp đang chọn

B. Tô màu vùng chọn

C. Tô màu chuyển sắc vùng chọn

D. Xóa điểm ảnh trên lớp đang chọn hoặc một vùng chọn

Câu 4. Công cụ Bucket Fill có chức năng?

A. Tô màu vùng chọn

B. Tô màu chuyển sắc vùng chọn

C. Xóa điểm ảnh trên lớp đang chọn hoặc một vùng chọn

D. Vẽ bằng cách sao chép một vùng chọn

Câu 5. Công cụ Gradient có chức năng?

A. Tô màu vùng chọn

B. Tô màu chuyển sắc vùng chọn

C. Xóa điểm ảnh trên lớp đang chọn hoặc một vùng chọn

D. Vẽ bằng cách sao chép một vùng chọn

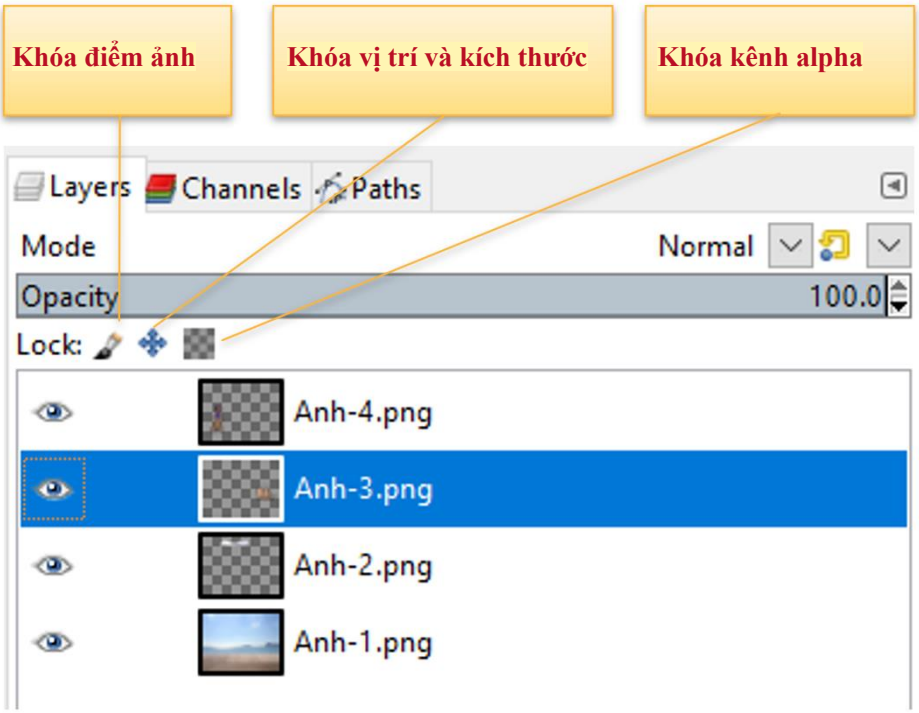
BÀI 28. TẠO ẢNH ĐỘNG

1. Các thao tác xử lí trên lớp ảnh

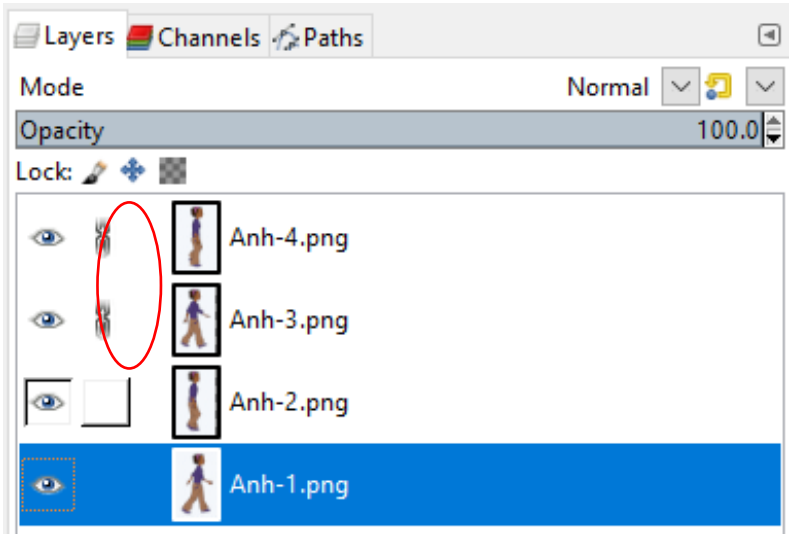
Mở nhiều tệp làm lớp ảnh mới:

File > Open as Layers (Ctrl + Alt + O), chọn các tệp cần mở.

Khóa lớp:



Gom cụm:



Gộp lớp:

Layer > Merge Down: gộp lớp hiện hành với lớp ngay dưới.

2. Thiết lập ảnh động từ lớp ảnh

Mỗi lớp là một khung hình; đặt theo thứ tự phát từ dưới lên trên. Nhân bản, chỉnh nội dung các lớp để tạo thay đổi giữa các khung hình. Đặt thời gian theo dạng tên lớp (100ms).

Dùng Filters > Animation > Playback để xem trước ảnh động. File > Export As, chọn đuôi .gif; trong hộp thoại đánh dấu As animation. Chọn Loop forever nếu muốn lặp; đặt Delay between frames cho lớp chưa chỉ định thời gian. Có thể chọn cách kết hợp khung hình (combine/replace). Xuất tệp và mở kiểm tra lại; lưu thêm XCF để tiếp tục chỉnh sửa.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.

Câu 1. Ảnh động được tạo gồm?

A. Các video đã mở, mỗi khung hình là một lớp video, hiện lần lượt theo thứ tự từ dưới lên trên

B. Các ảnh đã mở, mỗi khung hình là một lớp ảnh, hiện lần lượt theo thứ tự từ dưới lên trên

C. Các ảnh đã mở, mỗi khung hình là một lớp ảnh, hiện lần lượt theo thứ tự từ trên xuống dưới

D. Đáp án khác

Câu 2. Em có thể thiết lập thời gian xuất hiện cho mỗi khung hình bằng cách?

A. Thêm vào phía sau tên lớp tương ứng cụm "(Xms)"

B. Cài đặt thời gian chuyển động

C. Sử dụng phần mềm đếm giờ

D. Đáp án khác

Câu 3. X trong cụm "(Xms)" là?

A. Số mili-giây mà ta muốn hiển thị khung hình trước khi chuyển sang lớp tiếp theo

B. Số micro-giây mà ta muốn hiển thị khung hình trước khi chuyển sang lớp tiếp theo

C. Số giây mà ta muốn hiển thị khung hình trước khi chuyển sang lớp tiếp theo

D. Đáp án khác

Câu 4. Để xuất ra tệp ảnh động, em chọn?

A. File -> Save

B. File -> Open as Layers

C. File -> Export As

D. Đáp án khác

Câu 5. "Delay between frames where unspecified" là?

A. Thời gian độ trễ giữa các khung ảnh trong ảnh động (animation) khi được chỉ định (unspecified)

B. Thời gian độ trễ giữa các khung ảnh trong ảnh động (animation) khi không được chỉ định (unspecified)

C. Thời gian xuất hiện các khung ảnh trong ảnh động (animation) khi không được chỉ định (unspecified)

D. Đáp án khác

BÀI 29. KHÁM PHÁ PHẦN MỀM LÀM PHIM

1. Khám phá phần mềm làm phim

Phần mềm làm phim:

Phần mềm làm phim hỗ trợ tổ chức và biên tập video, hình ảnh, âm thanh, chữ; ghép các đoạn, thêm chuyển cảnh, hiệu ứng và xuất thành một tệp phim. Dự án thường gồm tài nguyên nguồn, các đoạn trên timeline và thiết lập dự án. Tệp dự án khác với tệp video đã xuất.

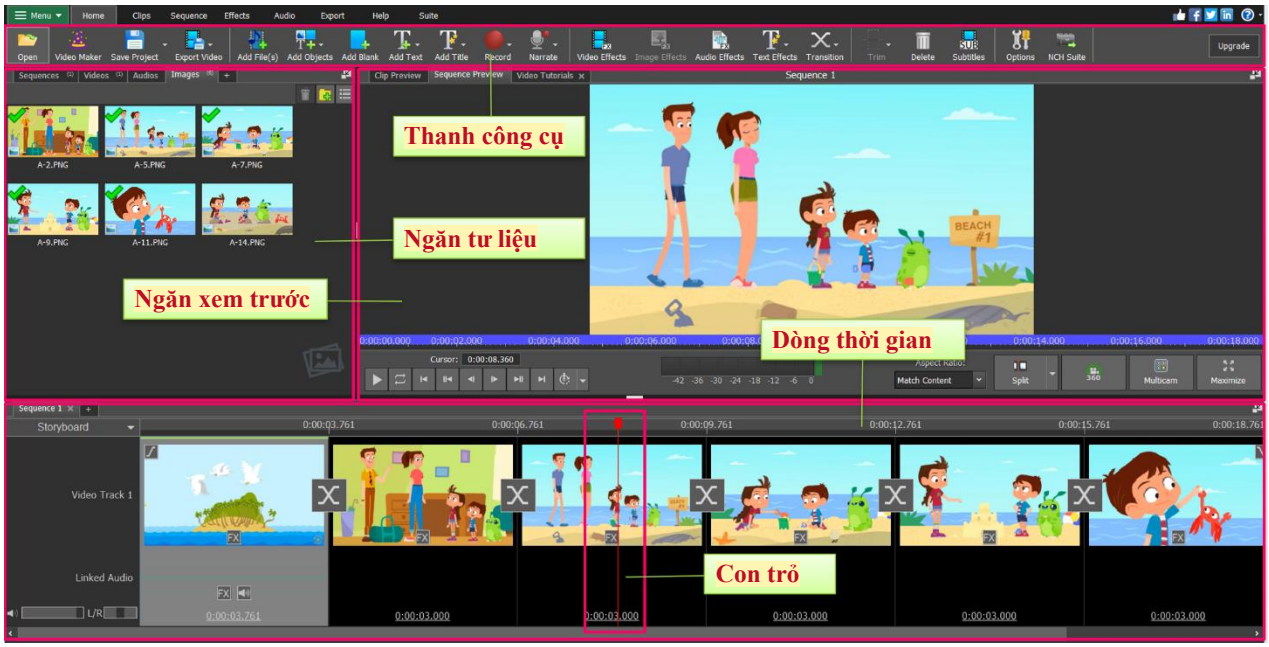
Các bước làm phim:

Xác định chủ đề, người xem, thông điệp; viết kịch bản và chuẩn bị tài nguyên hợp pháp. Tạo dự án, nhập tư liệu, sắp xếp trên timeline; cắt ghép, thêm âm thanh, chữ và chuyển cảnh phù hợp. Xem trước, chỉnh sửa, xuất video và kiểm tra kết quả.

Các phần mềm làm phim phổ biến:

Ví dụ: OpenShot, Shotcut, Kdenlive, Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve.

Giao diện phần mềm VideoPad:



CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.

Câu 1. Phần mềm làm phim có các tính năng giúp sắp xếp các tư liệu theo?

A. Một trình tự nhất định

B. Một thời lượng nhất định

C. Cả hai đáp án trên đều đúng

D. Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 2. Có thể xuất đoạn phim dưới dạng?

A. File video B. GIF C. AVI D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 3. Sequences lưu trữ tư liệu nào?

A. Đoạn phim mở đầu C. Đoạn phim chính

B. Đoạn phim chính D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 4. Trong chế độ hiển thị theo phân cảnh thì mỗi phân cảnh có thể là?

A. Mỗi đoạn phim có nhiều lớp C. Mỗi ảnh hoặc một video clip

B. Một đoạn phim D. Đáp án khác

Câu 5. Trong chế độ hiển thị theo phân cảnh thì con số chỉ thời lượng dưới mỗi phân cảnh thể hiện?

A. Số lớp B. Màu sắc C. Thời gian D. Độ trễ

BÀI 30. BIÊN TẬP PHIM

1. Biên tập phim

Biên tập phim là sắp xếp, cắt, chia, ghép các đoạn hình và âm thanh theo kịch bản. Trên timeline có thể điều chỉnh thời điểm, thời lượng, chuyển cảnh, tiêu đề/phụ đề, hiệu ứng và âm lượng. Cần bảo đảm tiếng - hình đồng bộ, nội dung mạch lạc, chữ dễ đọc; xem trước và xuất với kích thước, tốc độ khung hình, định dạng phù hợp.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.

Câu 1. Để chọn và áp dụng hiệu ứng chuyển cảnh phù hợp giữa các phân cảnh của bộ phim ta sử dụng chức năng

A. "New Project"
C. "Text"
B. "Transitions"
D. "Voiceover"

Câu 2. Để thêm thuyết minh hoặc hội thoại giữa các nhân vật vào bộ phim ta sử dụng chức năng?

A. "New Project"
C. "Text"
B. "Transitions"
D. "Voiceover"

Câu 3. Để tạo được một đoạn phim hoạt hình em cần?

A. Thực hiện các ý tưởng
C. Tìm kiếm sự trợ giúp
B. Xây dựng kịch bản cho phim đó
D. Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 4. Chỉnh sửa video bằng cách chọn tập tin video bạn muốn chỉnh sửa trên ?

A. Nút "Thêm tập tin" trên giao diện của VideoPad
B. Timeline của VideoPad
C. Công cụ tạo phụ đề
D. Cả ba đáp án trên đều sai

Câu 5. Có thể thêm các hiệu ứng nào để tạo sự liên kết hợp lý giữa các cảnh?

A. Đặt thời điểm xuất hiện của video clip
B. Để tạo phụ đề cho đoạn phim
C. Các hiệu ứng chuyển tiếp giữa các đoạn video khác nhau
D. Cả ba đáp án trên đều sai

BÀI 31. THỰC HÀNH TẠO PHIM HOẠT HÌNH

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.

Câu 1. Bước đầu tiên trong việc tạo phim hoạt hình là gì?

A. Chỉnh sửa hình ảnh và âm thanh.

B. Xây dựng kịch bản.

C. Thêm hiệu ứng chuyển cảnh.

D. Ghi âm lời thoại.

Câu 2. Tại sao cần chuẩn bị tư liệu trước khi làm phim hoạt hình?

A. Để không phải tìm kiếm trong quá trình làm phim.

B. Để đảm bảo các hình ảnh và âm thanh khớp với kịch bản.

C. Để rút ngắn thời gian hoàn thành phim.

D. Để tạo hiệu ứng chuyển cảnh mượt mà hơn.

Câu 3. Điều quan trọng nhất khi tạo phim hoạt hình từ tư liệu đã chuẩn bị là gì?

A. Thêm nhiều hiệu ứng chuyển cảnh.

B. Điều chỉnh thời gian của từng phân cảnh cho phù hợp.

C. Chọn mẫu phim có sẵn từ phần mềm.

D. Bổ sung nhạc nền cho phim

Câu 4. Lý do nào quan trọng nhất khi ghi âm lời thoại cho các phân cảnh?

A. Để làm cho phim hấp dẫn hơn.

B. Để khớp với thời lượng các phân cảnh trong phim.

C. Để có thể thêm nhiều hiệu ứng âm thanh.

D. Để phim có thêm tính chuyên nghiệp.

*9 ***Câu 5. Khi nào nên bổ sung phụ đề cho phim hoạt hình?***

A. Trước khi ghi âm lời thoại.

B. Sau khi chỉnh sửa âm thanh và hình ảnh.

C. Sau khi hoàn tất đoạn phim hoạt hình.

D. Sau khi tạo các phân cảnh.

GHI CHÚ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

GHI CHÚ VỀ BẢN ĐÃ ĐIỀN

Tin học 11 - giữ nguyên các trang của tài liệu gốc; bổ sung 156 vùng nội dung, 24 ô bảng và 19 ô/nhãn khác.

Phần chữ đỏ trên nền vàng là nội dung được bổ sung. Các ví dụ mở có thể có cách trả lời đúng khác.

Ô họ tên, lớp, dấu ba chấm mang nghĩa liệt kê, mục lục và trang ghi chú/bài tập tự do không có đề cụ thể không phải ô đáp án.

Mục nghề nghiệp: trường, tổ hợp chỉ là ví dụ tham khảo; tra cứu thông báo tuyển sinh của từng trường, từng năm.

Đối chiếu nội dung: tài liệu gốc người dùng cung cấp; SGK Tin học 10, 11 Kết nối tri thức; tài liệu Python, MySQL và GIMP.

https://docs.python.org/3/tutorial/ ; https://dev.mysql.com/doc/ ; https://docs.gimp.org/2.10/en/

https://admission.tdtu.edu.vn/ ; https://www.uah.edu.vn/tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2026

TIN HỌC 11 · ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

Ghi chú đối chiếu

Đã đối chiếu 150 câu; khoanh đáp án ở 148 câu (153 vòng khoanh). 2 câu chưa có phương án đúng hoặc chưa đủ chặt chẽ để chọn một đáp án.

Vòng đỏ bao quanh chữ cái của phương án đúng. Nếu một câu có nhiều phương án cùng đúng, các phương án đó đều được khoanh. Dấu *n ở lề dẫn đến ghi chú tương ứng. Các câu không có phương án đúng được ghi rõ, không khoanh ép một lựa chọn.

*1 · Trang in 11, trang PDF 15 · Câu 1

Cả A (HDMI) và B (VGA) đều truyền hình ảnh. VGA truyền tín hiệu hình ảnh; HDMI có thể truyền cả hình ảnh và âm thanh. Muốn chỉ chọn B, đề cần bổ sung ý "chỉ truyền hình ảnh, không kèm âm thanh".

*2 · Trang in 17, trang PDF 21 · Câu 3

B và C đều là lợi ích của thư điện tử: trao đổi thông tin, tiết kiệm thời gian và tiền bạc. "Sửa tài liệu" không phải chức năng trực tiếp, đặc trưng của thư điện tử; vì vậy chưa đủ căn cứ chọn D.

*3 · Trang in 20, trang PDF 24 · Câu 1

Cả A (tìm hiểu và tuân thủ điều khoản sử dụng) và D (xin đồng ý khi chia sẻ hình ảnh, chuyện riêng tư của bạn bè) đều là việc cần khuyến khích. Câu hỏi cho phép hiểu là chọn nhiều đáp án.

*4 · Trang in 28, trang PDF 32 · Câu 3

Chưa có phương án sai rõ ràng. A và C chỉ khác cụm "an toàn thông tin" / "an toàn dữ liệu"; hai cách diễn đạt đều phù hợp về mặt khái quát. B mô tả sao lưu, khôi phục; D mô tả giao diện lập trình. Không ép chọn một đáp án sai.

*5 · Trang in 42, trang PDF 46 · Câu 2

Câu hỏi gộp ba công việc nhưng không có phương án nào mô tả đầy đủ việc phân công. Theo SGK: cập nhật dữ liệu thuộc nhóm sử dụng phần mềm; thiết kế dữ liệu thuộc nhóm làm phần mềm; sao lưu dữ liệu thuộc nhóm quản trị CSDL. Không thể quy cả ba việc chỉ cho C.

*6 · Trang in 49, trang PDF 53 · Câu 3

Khoanh C theo giao diện minh họa trong SGK: nút "Thêm mới", phím Ctrl+Insert hoặc lệnh Add column. Cách dịch nhãn trên các phiên bản/gói ngôn ngữ khác có thể thay đổi.

*7 · Trang in 52, trang PDF 56 · Câu 5

A nói đến khoá UNIQUE ghép (tenBannhac, idNhacsi). Tính duy nhất áp dụng cho cặp giá trị, không bắt buộc từng trường riêng lẻ phải có giá trị duy nhất.

*8 · Trang in 67, trang PDF 71 · Câu 3

A, B và C đều phù hợp: Feather edges làm mềm biên vùng chọn và là tùy chọn dùng chung của nhiều công cụ chọn, gồm Free Select, Ellipse Select và Rectangle Select. Đề chưa giới hạn công cụ cụ thể.

*9 · Trang in 75, trang PDF 79 · Câu 5

Khoanh D theo trình tự bài thực hành: tạo các phân cảnh rồi bổ sung phụ đề/hội thoại. Trong quy trình dựng phim thực tế, phụ đề vẫn có thể được chỉnh lại sau khi biên tập hình ảnh và âm thanh.

Nguồn đối chiếu: tài liệu gốc và SGK Tin học Kết nối tri thức; kiểm chứng kết quả Python 3.
Python: https://docs.python.org/3/reference/lexical_analysis.html
Python: https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#text-sequence-type-str
GIMP: https://docs.gimp.org/2.10/en/gimp-selection-feather.html